

Optimización Integrada del Sistema de Producción Utilizando Análisis Nodal



2. DESEMPEÑO DEL YACIMIENTO

Uno de los componentes más importantes del sistema de producción es el yacimiento. A menos que se puedan realizar predicciones precisas acerca de lo que fluirá hacia pozo desde el yacimiento, el desempeño del sistema no podrá ser analizado. Como se discutió en el Modulo I, una de las presiones fijas, en cualquier momento en la vida del yacimiento, es la presión promedio del yacimiento $\bar{P}_R$. El flujo hacia el pozo depende del “Drawdown” ó caída de presión en el yacimiento, $\bar{P}_R - P_{wf}$. La relación entre la tasa de flujo y la caída de presión que ocurre en el medio poroso puede ser muy compleja y depende de parámetros tales como propiedades de la roca, propiedades del fluido, régimen de flujo, saturaciones del fluido en la roca, compresibilidad de los fluidos, daño o estimulación de la formación, turbulencia y mecanismos de empuje del yacimiento.

El componente del yacimiento siempre será un componente aguas arriba (upstream). Es decir, siempre será práctico escoger $\bar{P}_R$ como la presión nodal, aunque algunas veces se selecciona la presión en la cara de la arena, P_{wfs} . Esto aislará los efectos de la caída de presión a través de las perforaciones o del empaquetamiento con grava.

El flujo desde el yacimiento hacia al pozo ha sido denominado Desempeño del Influjo (Inflow Performance) por Gilbert-1954 y el gráfico de la tasa de producción versus la presión de fondo fluyendo se conoce con el nombre de Relación de Desempeño del Influjo” (Inflow Performance Relationship) o IPR.

En este módulo se presentarán las ecuaciones de desempeño del pozo para diferentes tipos de yacimiento y mecanismos de empuje. Estas ecuaciones permitirán calcular la caída de presión $\Delta P_I = \bar{P}_R - P_{wfs}$ o, si la caída de presión a través del completamiento es despreciable, entonces $\Delta P_I = \bar{P}_R - P_{wf}$, donde P_{wf} es la presión de fondo fluyendo.

Se discutirán los efectos que tienen los cambios de condiciones sobre exactitud de las ecuaciones y de igual forma se presentarán los métodos empíricos para corregir las falencias del enfoque teórico. También se mostrarán los métodos para predecir los IPR en condiciones presentes y futuras, considerando el desempeño de yacimientos de gas y de petróleo.

2.1 ECUACIONES DE DESEMPEÑO DEL POZO

Para calcular la caída de presión que ocurre en el yacimiento, se requiere de una ecuación que exprese la energía o caídas de presión debido a las fuerzas viscosas como una función de la velocidad o tasa de flujo requerida. Aunque la forma de la ecuación puede ser muy

diferente para los diferentes tipos de fluido, la ecuación básica en la cual se basan todas las formas es la Ley de Darcy.

2.1.1 Ley de Darcy

En 1856, mientras desarrollaba experimentos para el diseño de lechos filtrantes de arena para purificación de agua, Henry Darcy propuso una ecuación que relacionaba la velocidad aparente del fluido con la caída de presión a lo largo del lecho filtrante.

Aunque los experimentos fueron realizados únicamente en la dirección vertical descendente, la expresión es también válida para flujo horizontal, el cual es de mucho interés en la industria de petróleo.

También debe notarse que los experimentos de Darcy involucraron un solo fluido (agua) y que los filtros de arena estaban completamente saturados de agua. Por lo tanto, no estuvieron involucrados efectos de propiedades de fluidos o saturación. Los filtros de arena de Darcy tenían el área transversal constante, de manera que la ecuación no tuvo en cuenta cambios en la velocidad con la ubicación. Escrita de manera diferencial, la ecuación de Darcy es:

$$v = \frac{k dP}{\mu dx} \quad (2-1)$$

Ó en términos de la tasa de flujo volumétrico es:

$$q = vA = -\frac{kAdP}{\mu dx} \quad (2-2)$$

Donde:

- k = Permeabilidad del medio poroso
- v = Velocidad aparente del fluido
- q = Tasa de flujo volumétrico
- A = Área abierta al flujo
- μ = Viscosidad del fluido
- dP/dx = gradiente de presión en la dirección del flujo (negativo)

2.1.1.1 Flujo Lineal

Para un flujo lineal, el área de flujo es constante; por lo cual, la ecuación puede ser integrada para dar la caída de presión que ocurre sobre alguna longitud L :

$$\int_{P_1}^{P_2} \frac{k dP}{\mu} = -\frac{q\mu}{kA} \int_0^L dx$$

Al asumir que k , μ y q son independientes de la presión o que ellas pueden ser evaluadas a la presión promedio del sistema, la ecuación se convierte en:

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = -\frac{q\mu}{kA} \int_0^L dx \quad (2-3)$$

La integración da lugar a la siguiente ecuación:

$$P_2 - P_1 = -\frac{q\mu}{kA} L \quad (2-4)$$

ó

$$q = \frac{CkA(P_1 - P_2)}{\mu L}$$

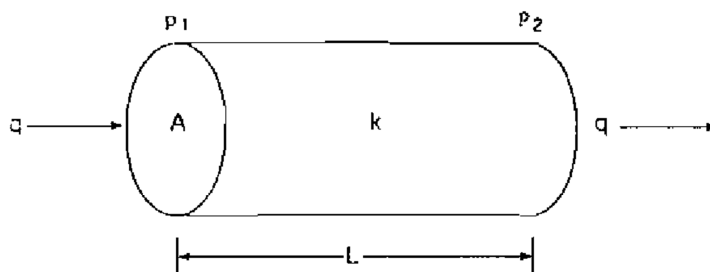
Donde C es un factor de conversión de unidades. El valor correcto para C es de 1 para unidades Darcy y $1,127 \times 10^{-3}$ para unidades de campo (ver la Tabla 2-1):

Tabla 2-1. Unidades para la Ley de Darcy

Variable	Simbolo	Unidades	
		Darcy	Campo
Tasa de Flujo	q	cc/seg	bbl/día
Permeabilidad	k	darcy	md
Área	A	cm ²	ft ²
Presión	ρ	atm	psi
Viscosidad	μ	cp	cp
Longitud	L	cm	ft

La geometría del sistema lineal se ilustra en la Figura 2-1.

Figura 2-1. Geometría para flujo lineal



Se puede observar a partir de la Ecuación 2-3 que un gráfico en coordenadas cartesianas de P vs. L producirá una línea recta de pendiente constante, $-q\mu/kA$. Es decir, la variación de la presión con la distancia es lineal.

Si el fluido que se encuentra fluyendo es compresible, la tasa de flujo *in-situ* es una función de la presión. Partiendo del hecho que el flujo másico, ρq debe ser constante y expresando la densidad en términos de la presión, temperatura y gravedad específica, se puede mostrar que la Ecuación 2-3 llega a ser:

$$P_1^2 - P_2^2 = \frac{8,93ZT\mu L}{kA} q_{sc} \quad (2-5)$$

Donde:

$$\begin{aligned} P &= \text{psia} \\ T &= ^\circ R \\ \mu &= \text{cp} \\ L &= \text{ft} \\ k &= \text{md} \\ A &= \text{ft}^2 \\ q_{sc} &= \text{scf/día} \end{aligned}$$

Para flujo de alta velocidad en el cual pueden existir condiciones de flujo No-Darcy o turbulencia, la Ley de Darcy debe ser modificada para tener en cuenta la caída de presión adicional causada por la turbulencia. Aplicando la corrección de turbulencia a las Ecuaciones 2-3 y 2-5 obtenemos:

▪ Flujo de Petróleo

$$P_1 - P_2 = \frac{\mu_o B_o L}{1,127 \times 10^{-3} k_o A} q_o + \frac{9,08 \times 10^{-13} B_o^2 \beta \rho_o L}{A^2} q_o^2 \quad (2-6)$$

Dónde:

- P_1 = Presión aguas arriba, *psia*
- P_2 = Presión aguas abajo, *psia*
- μ_o = Viscosidad del petróleo, *cp*
- B_o = Factor volumétrico de formación del petróleo, *bbl/STB*
- L = Longitud de la trayectoria del flujo, *ft*
- k_o = Permeabilidad al petróleo, *md*
- A = Área abierta al flujo, *ft²*
- ρ_o = Densidad del petróleo, *lbm/ft³*
- β = Coeficiente de velocidad, *ft⁻¹*
- q_o = Tasa de flujo del petróleo, *STB/dia*

▪ Flujo de Gas

$$P_1^2 - P_2^2 = \frac{8,93 Z \mu_g L T}{k_g A} q_{sc} + \frac{1,247 \times 10^{-16} \beta Z T L \gamma_g}{A^2} q_{sc}^2 \quad (2-7)$$

Dónde:

- Z = Factor de desviación del gas, evaluado a $\bar{T}$, $\bar{P}$
- T = Temperatura de flujo, *R*
- γ_g = Gravedad del gas (aire = 1)
- q_{sc} = Tasa de flujo del gas a 14,7 psia y 60 °F, *scf/dia*.
- μ_g = Viscosidad del gas a $\bar{T}$, $\bar{P}$, *cp*
- k_g = Permeabilidad al gas, *md*
- A = Área de flujo, *ft²*

Una estimación para el coeficiente de velocidad β se puede obtener a partir de la siguiente ecuación:

$$\beta = ak^{-b} \quad (2-8)$$

Dónde:

$$\beta = ft^{-1}$$

$k = md$, a y b se presentan en la Tabla 2-2:

Tabla 2-2. Constantes para el cálculo del coeficiente de velocidad

Tipo de Formación	a	b
Consolidada	$2,329 \times 10^{10}$	1,2
No-consolidada	$1,47 \times 10^7$	0,55

Aunque el flujo lineal muy raramente ocurre en el yacimiento, estas ecuaciones serán usadas más adelante para calcular la caída de presión a través del empaque con grava, es decir $\Delta P = P_{wfs} - P_{wf}$.

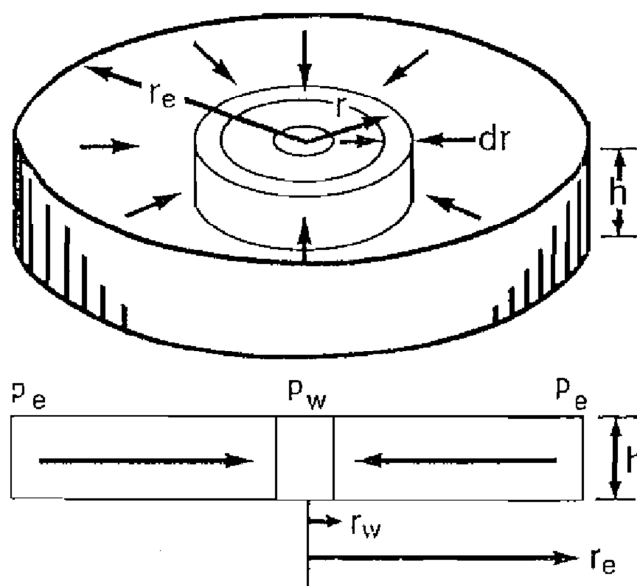
2.1.1.2 Flujo Radial

La Ley de Darcy puede ser usada para calcular el flujo hacia un pozo en el cual el fluido está convergiendo radialmente hacia un hueco relativamente pequeño. En este caso, el área abierta al flujo no es constante y por lo tanto debe ser incluida en la integral de la Ecuación (2-2). Teniendo en cuenta la geometría de flujo ilustrada en la Figura 2-2, el área de la sección transversal expuesta al flujo a cualquier radio es $A = 2\pi rh$.

De igual forma, conociendo que el cambio en la presión con respecto a la posición es negativo siguiendo la dirección de flujo, el término dP/dx se convierte en $-dP/dr$. Realizando estas sustituciones en la Ecuación 2-2 se obtiene:

$$q = \frac{2\pi h k d P}{\mu dr} \quad (2-9)$$

Figura 2-2. Geometría del Flujo Radial



a) Flujo de Aceite

Al aplicar la ecuación de Darcy para el flujo de aceite en un yacimiento, se asume que el aceite es ligeramente compresible. El pequeño cambio en la tasa de flujo q con respecto a la presión es manejado con el factor volumétrico B_o , de modo que la tasa de flujo se puede expresar en volúmenes a condiciones de superficie o a condiciones del tanque de almacenamiento. Para el flujo de aceite, la Ecuación (2-9) se convierte en:

$$q_o B_o = \frac{2\pi h k_o}{\mu_o} \left(\frac{dP}{dr} \right) \quad (2-10)$$

ó

$$2\pi h \int_{P_{wf}}^{\bar{P}_R} \frac{k_o}{\mu_o B_o} dP = q_o \int_{r_w}^{r_e} \frac{dr}{r} \quad (2-11)$$

Al integrar esta ecuación, usualmente se asume que la función de presión, $f(P) = k_o / \mu_o B_o$, es independiente de la presión o que puede ser evaluada a la presión promedio en el volumen de drenaje del pozo. Esto es necesario ya que no es posible formular una ecuación

analítica sencilla para este término en función de la presión. Utilizando esta suposición e integrando la Ecuación 2-11 sobre el radio de drenaje del pozo, se obtiene:

$$q_o = \frac{2\pi k_o h (P_e - P_{wf})}{\mu_o B_o \ln(r_e/r_w)} \quad (2-12)$$

Al emplear unidades de campo, la Ecuación 2-12 adquiere la siguiente forma:

$$q_o = \frac{0,00708 k_o h (P_e - P_{wf})}{\mu_o B_o \ln(r_e/r_w)} \quad (2-13)$$

Donde:

- q_o = Tasa de flujo, *STB/dia*
- k_o = Permeabilidad efectiva al petróleo, *md*
- h = Espesor del yacimiento, *ft*
- P_e = Presión a un radio, $r = r_e$
- P_{wf} = Presión de fondo fluyendo a un radio, $r = r_w$
- r_e = Radio de drenaje del pozo, *ft*
- r_w = Radio del pozo, *ft*
- μ_o = Viscosidad del petróleo, *cp*
- B_o = Factor volumétrico de formación del petróleo, *bbl/STB*

La Ecuación 2-13 aplica para un pozo que se encuentra en el centro de un área de drenaje circular con flujo laminar en condiciones de estado estable ($P_e = \text{constante}$). Esto será más útil si la ecuación se expresa en términos de la presión promedio del yacimiento $\bar{P}_R$, y para flujo estabilizado o estado pseudo-estable ($\bar{P}_R - P_{wf} = \text{constante}$) se utiliza:

$$q_o = \frac{0,00708 k_o h (\bar{P}_R - P_{wf})}{\mu_o B_o \ln(0,472 r_e/r_w)} \quad (2-14)$$

Donde:

- $\bar{P}_R$ = Presión promedio en el volumen de drenaje del pozo.

Los otros términos son los mismos definidos en la Ecuación 2-13.

b) Flujo de Gas

Al integrar la Ecuación 2-9 para flujo de gases, considerando que ρq es constante y aplicando la ecuación de estado de gases reales.

$$\rho = \frac{PM}{ZRT} \quad (2-15)$$

$$\rho q = \rho_{sc} q_{sc}$$

ó

$$\rho_{sc} = \frac{\rho q}{\rho_{sc}} = \frac{PT_{sc}}{P_{sc}TZ} \frac{2\pi h k_g dP}{\mu_g dr}$$

$$\int_{P_{wf}}^{P_e} P dP = \frac{q_{sc} \mu_g T P_{sc} Z}{2\pi h k_g T_{sc}} = \int_{r_w}^{r_e} \frac{dr}{r}$$

El resultado de la integración es el siguiente:

$$P_e^2 - P_{wf}^2 = \frac{q_{sc} \mu_g Z T P_{sc} \left(\ln \frac{r_e}{r_w} \right)}{\pi k_g h T_{sc}} \quad (2-16)$$

Modificando la Ecuación 2-16 para flujo estabilizado, la presión promedio del yacimiento, definiendo $P_{sc} = 14.7$ psia y $T_{sc} = 520$ °R da una ecuación para la tasa de flujo de gas en unidades de campo:

$$q_{sc} = \frac{703 \times 10^{-6} k_g h (\bar{P}^2 - P_{wf}^2)}{\mu_g Z T \ln \left(0.472 \frac{r_e}{r_w} \right)} \quad (2-17)$$

Donde:

q_{sc} = Tasa de flujo de gas a 14.7 psia y 60 °F, *Mscfd*

k_g = Permeabilidad efectiva al gas, *md*

h = Espesor del yacimiento, *ft*

$\bar{P}_R$ = Presión promedio del yacimiento, *psia*

- P_{wf} = Presión de fondo fluyendo, *psia*
 μ_g = Viscosidad del gas a $T, \bar{P} = 0,5(\bar{P}_R + P_{wf})$, *cp*
 Z = Factor de compresibilidad del gas, evaluado a $T, \bar{P}$
 T = Temperatura del yacimiento, $^{\circ}R$
 r_e = Radio de drenaje, *ft*
 r_w = Radio del pozo, *ft*

c) Perfil de presión en el yacimiento

El comportamiento de la presión en el yacimiento como una función del radio puede ser analizada graficando la presión versus el radio por medio de la Ecuación 2-14. Asumiendo una presión promedio de yacimiento fija $\bar{P}_R$ a $r = 0,472r_e$ y resolviendo para la presión, la Ecuación 2-14 produce la siguiente expresión.

$$P = \bar{P}_R - \frac{141,2q_o\mu_o B_o}{k_o h} \ln(0,472r_e) + \frac{141,2q_o\mu_o B_o}{k_o h} \ln r \quad (2-18)$$

Una gráfico de presión versus el radio para las condiciones típicas de un pozo, (ver Figura 2-3), muestra el gran incremento en el gradiente de presión cuando el fluido incrementa en velocidad cerca a la cara del pozo. Aproximadamente la mitad de la caída total de presión ocurre en un radio de 15 pies alrededor del pozo. Para flujo de gas, la caída de presión alrededor del pozo, es aún más severa.

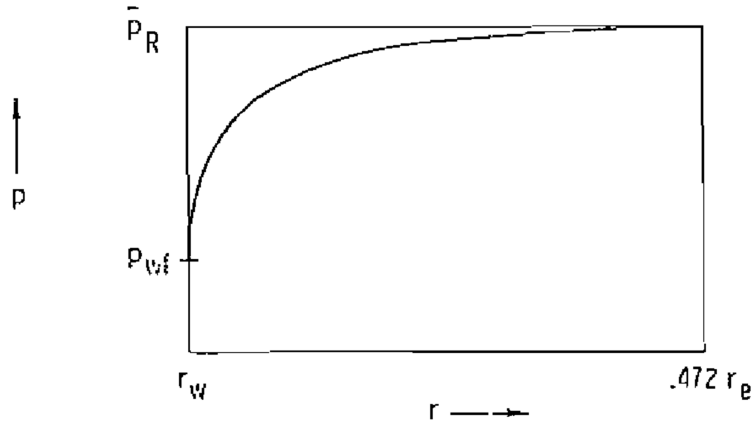
Al examinar la Ecuación 2-18, se deduce que una gráfica de P versus $\ln r$ resultará en una línea recta de pendiente constante m , donde:

$$m = \frac{141,2q_o\mu_o B_o}{k_o h} \quad (2-19)$$

Este tipo de gráfico se ilustra en la Figura 2-4. Es necesario enfatizar que la pendiente permanece constante solamente si todos los términos del lado derecho de la Ecuación 2-19 permanecen constantes. Una pendiente diferente, y por lo tanto, un diferente valor de P_{wf} se obtendría para cada tasa de flujo q_o .

$$m = \frac{1422q_{sc}\mu_g ZT}{k_g h}$$

Figura 2-3. Perfil de presión en el yacimiento.



2.1.1.3 El Concepto de Índice de Productividad

La relación entre la tasa de influjo del pozo y la caída de presión (Drawdown) se expresa a menudo en términos de un índice de productividad J , donde:

$$J = \frac{0.00708 k_o h}{\mu_o B_o \ln\left(\frac{0.472 r_e}{r_w}\right)} \quad (2-20)$$

La ecuación de influjo para flujo de aceite puede ser escrita de la siguiente manera:

$$q_o = J(\bar{P}_R - P_{wf}) \quad (2-21)$$

O también:

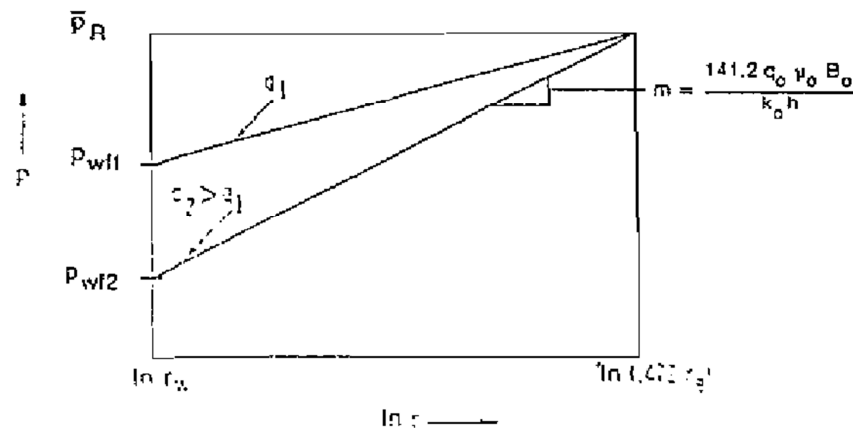
$$J = \frac{q_o}{\bar{P}_R - P_{wf}} \quad (2-22)$$

Resolviendo para P_{wf} en términos de q_o muestra que un gráfico de P_{wf} versus q_o en coordenadas Cartesianas resulta en una línea recta con una pendiente de $-1/J$ y un intercepto de $\bar{P}_R$ en $q_o = 0$.

$$P_{wf} = \bar{P}_R - \frac{q_o}{J} \quad (2-23)$$

Si las condiciones son tales que J es constante con la caída de presión (Drawdown), al obtener el valor de J a partir de una prueba de producción o calculado usando la Ecuación 2-20, puede ser usado para predecir el desempeño del influjo para otras condiciones.

Figura 2-4. Grafica Semi-log de presión vs. radio



Ejemplo 2-1

Un pozo que está produciendo desde un yacimiento que tiene una presión promedio de 2.085 psig produjo a una tasa de 282 STB/día cuando la presión de fondo fluyendo fue 1.765 psig.

Calcular:

- 1) El índice de productividad J .
- 2) La tasa de producción si la P_{wf} se disminuye hasta 1.485 psig.
- 3) La presión de fondo necesaria para obtener un influjo de 400 STB/día.
- 4) La tasa de influjo si P_{wf} es reducida a cero, por ejemplo alcanzar el punto de Flujo Abierto Absoluto (AOF) ó $q_{o(max)}$

Solución del ejemplo 2-1

$$1) \quad J = \frac{q_o}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{282}{2.085 - 1.765} = 0.88 \quad \text{STB/día} - \text{psi}$$

$$2) \quad q_o = J(\bar{P}_R - P_{wf}) = 0.88(2.085 - 1.485) = 528 \quad \text{STB/día}$$

$$3) \quad P_{wf} = \bar{P}_R - \frac{q_o}{J} = 2.085 - \frac{400}{0.88} = 1.630 \quad \text{psig}$$

$$4) \quad q_{o(max)} = J(\bar{P}_R - 0) = 0.88(2.085) = 1.835 \quad \text{STB/día}$$

Las predicciones realizadas en el Ejemplo 2-1 son válidas si J permanece constante. Esto implica que la función de presión $f(P) = k_o / \mu_o B_o$, permanezca constante, lo cual no se presenta comúnmente, como será discutido más adelante en las siguientes secciones. El índice de productividad puede ser expresado también como:

$$J = \frac{0.00708h}{(\bar{P}_R - P_{wf}) \ln(0.472 r_e / r_w)} \int_{P_{wf}}^{\bar{P}_R} \frac{k_o}{\mu_o B_o} dP \quad (2-24)$$

El concepto del índice de productividad también puede ser aplicado al desempeño del influjo de un pozo de gas, definiendo un índice de productividad de gas, de la siguiente forma:

$$J_g = \frac{q_{sc}}{\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2} \quad (2-25)$$

O,

$$J_g = \frac{703 \times 10^{-6} k_g h}{\mu_g Z T \ln(0.472 r_e / r_w)} \quad (2-26)$$

Un gráfico de P_{wf} versus q_{sc} no debería ser lineal en coordenadas cartesianas. En las siguientes secciones se discutirá un procedimiento convencional para el análisis de pozos de gas.

2.1.1.4 Turbulencia y Alteración de la permeabilidad

La Ley de Darcy está basada en las suposiciones de que la permeabilidad al fluido es constante en todo el área de drenaje del pozo y que solo existe flujo laminar. La permeabilidad efectiva al aceite es el producto de la permeabilidad relativa al aceite y la permeabilidad absoluta del yacimiento, esto es:

$$k_o = k k_{ro}$$

La permeabilidad absoluta k , se puede incrementar alrededor del hueco por medio de trabajos de estimulación o se puede disminuir por efecto del daño a la formación, tal como hinchamiento de arcillas o taponamiento de los poros. Esto podría cambiar la pendiente del perfil de presión fuera del radio en el cual la permeabilidad fue alterada. En la Figura 2-5 se ilustra este efecto.

La Figura 2-5 ilustra que para una tasa de flujo constante, se requiere menos caída de presión (drawdown) si el pozo está estimulado y más drawdown se requiere si existe daño en el pozo. La presión de fondo fluyendo requerida para no tener cambios en permeabilidad es etiquetada como P'_{wf} .

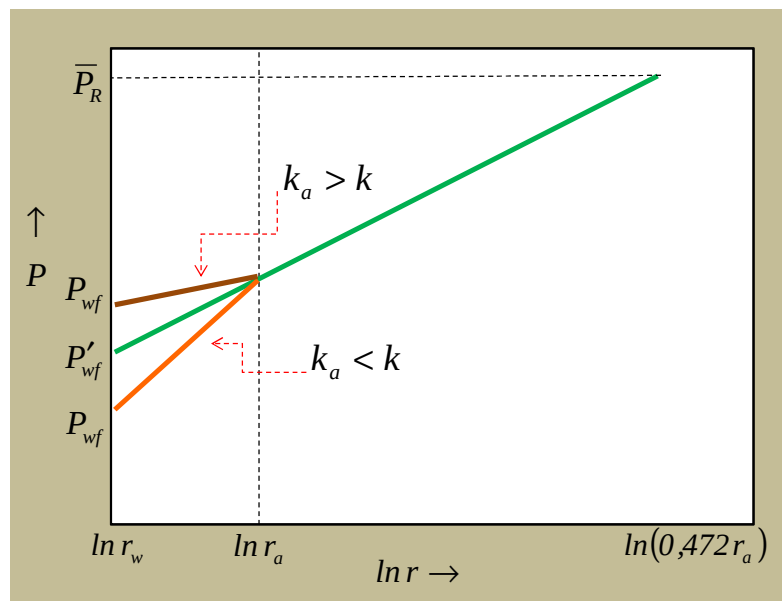
Frecuentemente es imposible determinar ya sea, el radio alterado r_a o la permeabilidad alterada k_a . En este caso se asume que el cambio de presión debido a la permeabilidad alterada ocurre en la cara del pozo en la forma de un efecto de piel o “skin”. El efecto “skin” está definido como una cantidad adimensional y puede ser incluido en las Ecuaciones 2-14 y 2-17, de la siguiente forma:

$$q_o = \frac{0,00708 k_o h (\bar{P}_R - P'_{wf})}{\mu_o B_o [\ln(0,472 r_e / r_w) + S']} \quad (2-27)$$

y,

$$q_{sc} = \frac{703 \times 10^{-6} k_g h (\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)}{\mu_g Z T [\ln(0,472 r_e / r_w) + S']} \quad (2-28)$$

Figura 2-5. Efectos de la alteración de la permeabilidad.



El factor skin S' incluye los efectos de turbulencia y el daño real de la formación, así:

$$S' = S + Dq \quad (2-29)$$

Donde,

S = Factor de skin debido al cambio de permeabilidad

D = Coeficiente de turbulencia

El término S será positivo para daño, negativo para mejoramiento o cero cuando no hay cambios en permeabilidad. El coeficiente de turbulencia, D , podrá ser positivo o cero. Los efectos de S' en el perfil de presión para un yacimiento de petróleo están ilustrados en la Figura 2-6. Aunque una gran caída de presión repentina podría ocurrir en la cara del pozo como sucede para un S' positivo, si, por ejemplo un número pequeño de perforaciones está abierto, sería físicamente imposible para un aumento de presión que ocurriera como es ilustrado para un S' negativo. La situación presentada es ilustrada en la Figura 2-5.

Las Ecuaciones 2-27 y 2-28 son comúnmente utilizadas para describir el estado de flujo pseudoestable en un área de drenaje circular. Si el radio de daño no es circular, entonces el uso de las Ecuaciones 27 y 28 puede conducir a errores apreciables. Odeh desarrolló las

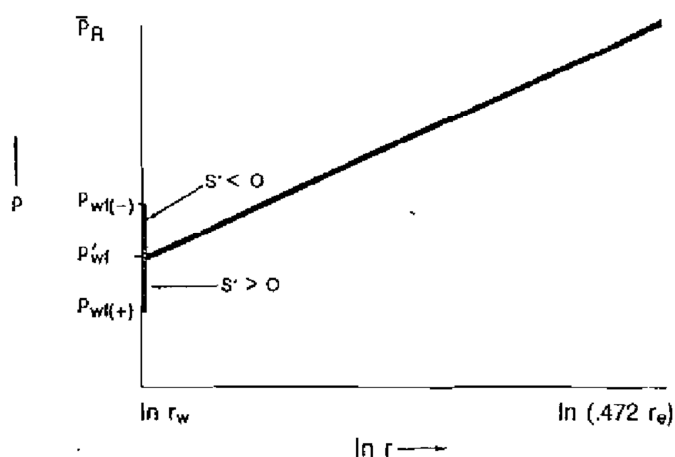
siguientes ecuaciones para describir un flujo en estado pseudoestable para un área de drenaje no circular.

$$q_o = \frac{0,00708 k_o h (\bar{P}_R - P_{wf})}{\mu_o B_o [\ln(0,472x) + S']}$$

$$q_{sc} = \frac{703 \times 10^{-6} k_g h (\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)}{\mu_g Z T [\ln(0,472x) + S']}$$

$$J = \frac{q_o}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{0,00708 k_o h}{\mu_o B_o [\ln(0,472x) + S']}$$

Figura 2-6. Efectos de los factores skin



Donde x es dada en la Figura 2-7 para diferentes formas de área de drenaje y ubicación de pozos.

La magnitud del cambio de presión debido al daño y turbulencia es definido como:

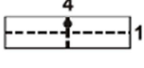
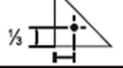
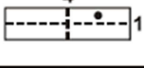
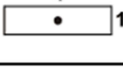
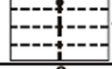
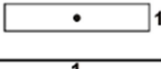
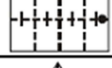
$$\Delta P_{skin} = P_{wfs} - P_{wf} \quad (2-30)$$

Puede ser calculado a partir de la siguiente ecuación:

$$\Delta P_{skin} = \frac{141,2 q_o \mu_o B_o S'}{k_o h} \quad (2-31)$$

El valor de S' se puede obtener a partir del análisis de varios tipos de pruebas de trasiente de presión.

Figura 2-7. Factores para diferentes formas y posiciones de pozos

Sistema	X	Sistema	X
	$\frac{r_e}{r_w}$		$\frac{0.966 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{0.571 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{1.44 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{0.565 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{2.206 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{0.604 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{1.925 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{0.61 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{6.59 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{0.678 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{9.36 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{0.668 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{1.724 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{1.368 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{1.794 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{2.066 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{4.072 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{0.884 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{9.523 A^{1/2}}{r_w}$
	$\frac{1.485 A^{1/2}}{r_w}$		$\frac{10.135 A^{1/2}}{r_w}$

2.1.2 Factores que afectan el Índice de Productividad

La expresión para el índice de productividad de un pozo de petróleo, incluyendo el factor de daño, puede ser escrito así:

$$J = \frac{0,00708kh}{(\bar{P}_R - P_{wf}) [\ln(0,472r_e/r_w) + S']} \int_{P_{wf}}^{\bar{P}_R} \frac{k_{ro}}{\mu_o B_o} dP \quad (2-32)$$

A partir de esta expresión, se puede observar que J no es constante a menos que la función de presión sea independiente de la presión. Al llegar a la Ecuación 2-14, se asumió que k_{ro} es constante y que μ_o y B_o podrían ser evaluados a la temperatura del yacimiento y $\bar{P} = 0,5(\bar{P}_R + P_{wf})$. De igual forma se despreció la dependencia de S' con q_o . En esta sección se discuten algunos factores que pueden causar que J cambie. Se presenta el comportamiento de μ_o , B_o y k_{ro} con el cambio de la presión y la saturación de fluido.

2.1.2.1 Comportamiento de Fases en Yacimientos

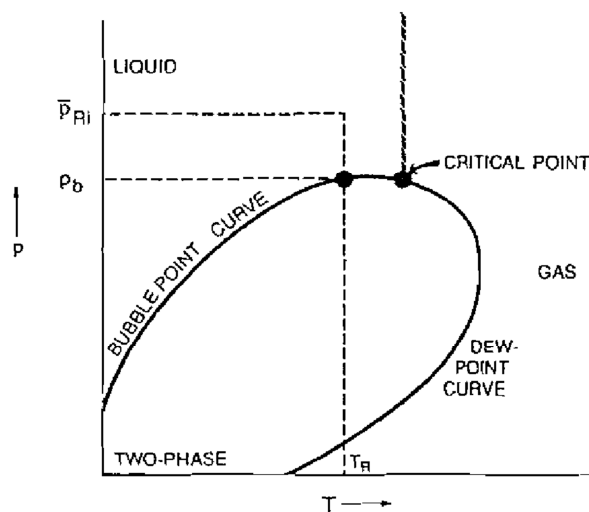
En esta sección no se dará una discusión completa del comportamiento de fases en yacimientos de aceite, ya que esta puede ser encontrada en libros de propiedades de fluidos como McCain y Amyx, Bass y Whiting.

Se revisará el concepto de la presión de burbuja y rocío debido a su importancia en la saturación de gas sobre la permeabilidad relativa al aceite. En la Figura 2-8 se muestra un diagrama típico de presión-temperatura para un yacimiento de petróleo. Se presentan las regiones de líquido, gas y dos fases y la presión de burbuja es indicada como la presión a la cual el primer gas libre se forma en el yacimiento a medida que la presión es disminuida a una temperatura constante del yacimiento.

El fluido de yacimiento bosquejado en la Figura 2-8 está por encima de la presión de burbuja P_b a la presión inicial de yacimiento $\bar{P}_R$ y por lo tanto, no existe gas libre en ninguna parte del yacimiento. Sin embargo, si la presión en algún punto cae por debajo de la P_b se formará gas libre y la k_{ro} se reducirá. Por lo tanto, si el pozo produce a una tasa que requiere que la P_{wf} sea menor que la P_b , k_{ro} y por consiguiente J disminuirán alrededor de la cara de la formación (wellbore).

Esta situación puede ocurrir aun si $\bar{P}_R$ se encuentre por encima de P_b . A medida que disminuye la presión en el yacimiento, $\bar{P}_R$ caerá por debajo de la P_b y gas libre existirá en todo el yacimiento.

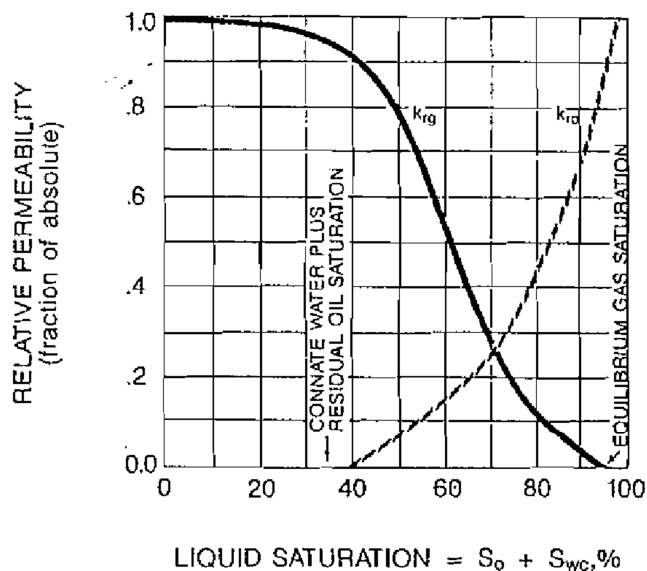
Figura 2-8. Diagrama de Fases de un Yacimiento de Petróleo Crudo



2.1.2.2 Comportamiento de la Permeabilidad Relativa

A medida que se va formando gas libre en los poros de la roca del yacimiento, la habilidad de la fase líquida para fluir disminuirá. Aun si la saturación de gas no sea lo suficientemente grande para permitir el flujo de gas, el espacio ocupado por el gas reduce el área efectiva de flujo para los líquidos. El comportamiento de la permeabilidad relativa al aceite como una función de la saturación de líquido es presentado en la Figura 2-9. La permeabilidad relativa está definida como la relación entre la permeabilidad efectiva a un fluido particular y la permeabilidad absoluta de la roca, $k_{ro} = k_o / k$. La permeabilidad absoluta k es la permeabilidad a un fluido cuando este fluido satura completamente la roca y es independiente de las propiedades como fluido Newtoniano. La permeabilidad relativa al gas disminuirá si la saturación de líquido se desarrolla en un yacimiento de gas, ya sea como resultado de la condensación retrograda o la formación de agua en los poros.

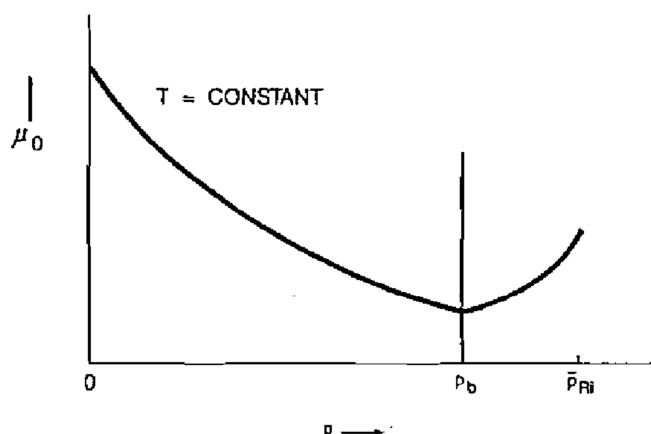
Figura 2-9. Permeabilidad Relativa de un sistema Gas-Petróleo



2.1.2.3 Comportamiento de la viscosidad del petróleo.

La viscosidad de un aceite saturado con gas a temperatura constante disminuirá a medida que la presión disminuye desde la presión inicial a la presión de burbuja. Por debajo de la P_b , la viscosidad incrementará a medida que se desprende más gas en solución, dejando las moléculas más pesadas en la fase líquida. La Figura 2-10 ilustra cualitativamente el comportamiento de la μ_o versus la presión a temperatura constante.

Figura 2-10. Comportamiento de la Viscosidad del Petróleo



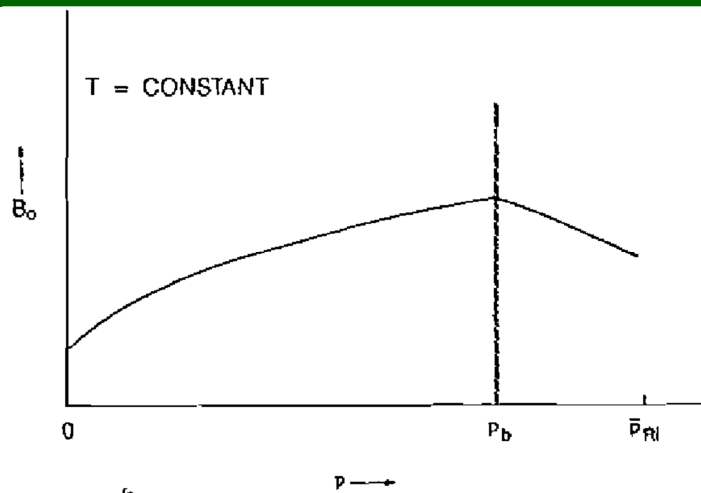
2.1.2.4 Comportamiento del Factor Volumétrico de Formación del petróleo.

A medida que la presión disminuye sobre un líquido, éste se expandirá. Cuando se alcanza la presión de burbuja de un aceite, el gas en solución que se desprende causará el encogimiento del petróleo. El comportamiento del B_o versus la presión P a temperatura constante se muestra gráficamente en la Figura 2-11.

El factor volumétrico de formación está definido como:

$$B_o = \frac{\text{Volumen de aceite mas su gas disuelto a } P, T}{\text{Volumen de aceite a condiciones del tan que } P_{sc}, T_{sc}}$$

Figura 2-11. Comportamiento del factor volumétrico de formación



2.1.3 Factores que afectan el desempeño de influjo

El IPR (Inflow performance Relationship) para un pozo es la relación entre la tasa de flujo hacia el hueco y la presión de fondo fluyendo P_{wf} . El IPR se ilustra graficando P_{wf} versus el caudal q . Si el IPR puede ser representado por medio de un índice de productividad constante J , el gráfico será lineal y la pendiente de la línea será $-1/J$, con interceptos de $P_{wf} = \bar{P}_R$ y $q = q_{max}$ a valores de $q = 0$ y $P_{wf} = 0$ respectivamente.

En la sección previa fue dada la expresión teórica para J por medio de la Ecuación 2-32, y se estableció que los cambios que ocurren en algunas de las variables pueden cambiar J .

Si el valor de J cambia, la pendiente del IPR cambiará y la relación lineal entre P_{wf} y q no existirá más. Para yacimientos de petróleo, los principales factores que afectan el IPR son:

- Una disminución en k_{ro} a medida que la saturación de gas aumenta.
- Un incremento en la viscosidad del aceite a medida que la presión disminuye y el gas es liberado.
- El encogimiento del aceite a medida que el gas en solución se desprende cuando la presión en el petróleo disminuye.
- El daño a la formación o la estimulación alrededor de la cara de la formación ($S \neq 0$) como es reflejado en el término $S' = S - Dq_o$
- Un incremento en el término de turbulencia Dq_o a medida que q_o aumenta.

Estos factores pueden cambiar como resultado del cambio de “drawdown” a un valor constante de $\bar{P}_R$ o a medida que $\bar{P}_R$ declina debido al depletamiento. Los cambios en el factor de skin pueden ser el resultado del daño a la formación o de los trabajos de estimulación. Los efectos sobre el desempeño del flujo para diferentes mecanismos de empuje, “drawdown” y depletamiento son discutidos cualitativamente en esta sección. Los métodos para predecir cuantitativamente estos efectos serán presentados subsecuentemente.

2.1.3.1 Mecanismos de Empuje

La fuente de energía de presión que causa que el gas y el aceite fluyan hacia el pozo tiene un efecto substancial tanto en el desempeño del yacimiento como en la producción total del sistema. Para cada uno de los tres mecanismos de empuje que se discuten en esta sección, se presenta gráficamente se presenta el comportamiento de la presión del yacimiento $\bar{P}_R$, la función de presión evaluada en $P = \bar{P}_R, f(\bar{P}_R)$, y la relación gas-aceite en superficie, R , versus el recobro acumulado, N_p .

a) Empuje por Gas en Solución

Un yacimiento con empuje por gas en solución es un yacimiento cerrado sin ningún tipo de energía externa, como la proveniente de un acuífero. Su presión está inicialmente por encima del punto de burbuja, y por lo tanto, no existe gas libre. La única fuente de materia

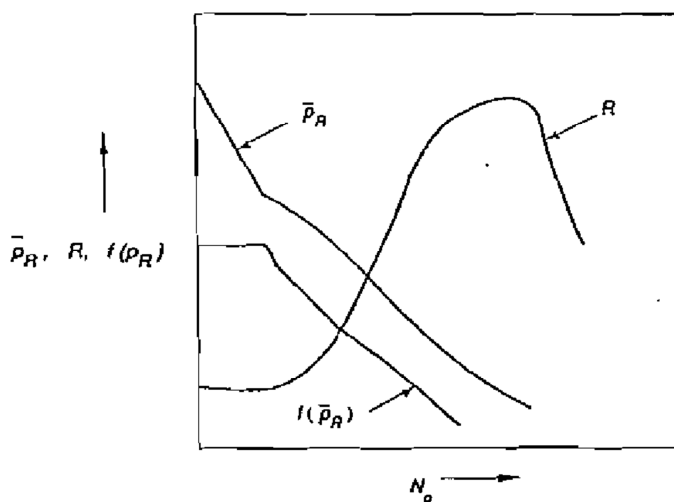
para reemplazar los fluidos producidos es la expansión de los fluidos remanentes en el yacimiento. Puede ocurrir también alguna expansión de la roca y del agua connata, pero es usualmente despreciable.

La presión del yacimiento declina rápidamente con la producción hasta alcanzar la presión de burbuja, $\bar{P}_R = P_b$, ya que únicamente el aceite se está expandiendo para reemplazar los fluidos producidos. La relación gas-aceite permanecerá constante en $R = R_{si}$ durante este periodo. También, dado que no existe gas libre en el yacimiento $f(\bar{P}_R)$ permanecerá casi constante.

Una vez que la $\bar{P}_R$ cae por debajo de la P_b el gas libre estará disponible para expandirse, y $\bar{P}_R$ declinará menos rápido. Sin embargo, tan pronto como la saturación de gas excede la saturación crítica, R se incrementará rápidamente, disminuyendo la energía del yacimiento. En la medida en que se alcanzan las condiciones de abandono R empezará a disminuir puesto que la mayoría del gas ha sido producido, y a bajas presiones de yacimiento, los volúmenes de gas en el yacimiento son muy similares a los volúmenes estándar en superficie.

El recobro a las condiciones de abandono oscila entre el 5% y el 20% del OOIP. Sin embargo, en la mayoría de casos, algún tipo de mantenimiento de presión es aplicado para complementar la energía del yacimiento e incrementar el recobro. El desempeño de un empuje típico por gas en solución en la etapa primaria de producción se muestra en la Figura 2-12.

Figura 2-12. Desempeño del empuje por gas en solución



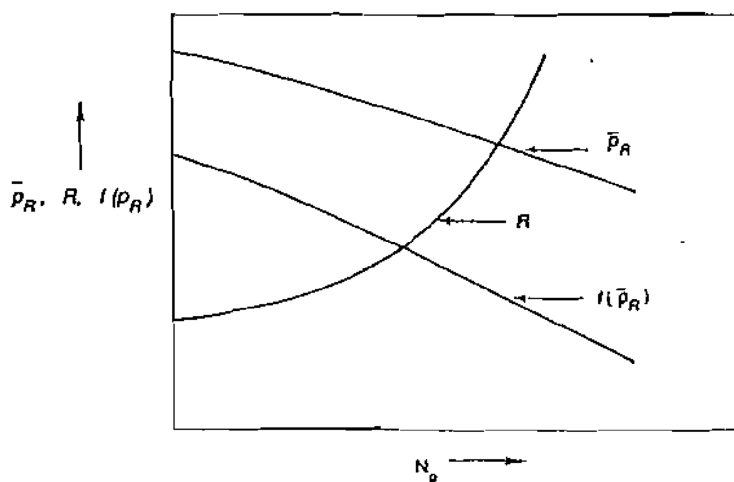
b) Empuje por capa de gas

Un yacimiento con empuje de capa de gas es también un yacimiento cerrado sin ningún tipo de energía externa, pero el aceite está saturado con gas desde su presión inicial y por lo tanto, existe gas libre en el yacimiento. En la medida en que se produce petróleo, la capa de gas se expande y ayuda a mantener la presión del yacimiento. También, a medida que la presión del yacimiento declina por causa de la producción, más gas se liberará desde el aceite saturado.

La presión del yacimiento declinará más lentamente que en un yacimiento con empuje por gas en solución, pero cuando la capa de gas libre se expande, algunos de los pozos de la parte superior de la estructura producirán a relaciones gas/aceite más elevadas. El recobro primario estará entre el 20% y el 40% del OOIP. Este recobro se puede incrementar reinyectando el gas producido en la capa de gas.

Adicionalmente, los efectos de la gravedad pueden incrementar el recobro, especialmente si las tasas de producción son bajas y el yacimiento tiene un buzamiento pronunciado. El desempeño primario para esta clase de empuje se muestra en la Figura 2-13.

Figura 2-13. Desempeño por empuje de capa de gas



c) Empuje de agua

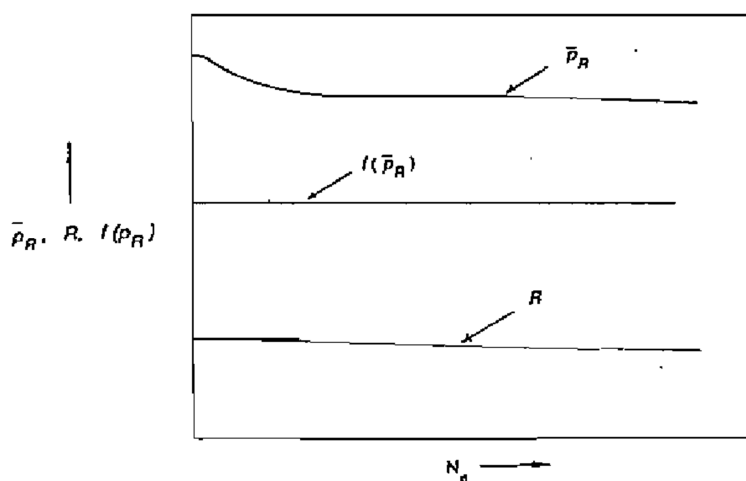
En un yacimiento con empuje de agua, la zona de aceite está en contacto con un acuífero que puede suministrar el material para reemplazar el petróleo y gas producido. El agua que ingresa puede provenir únicamente de la expansión del agua ó el acuífero puede tener conexión con una fuente en superficie. El petróleo inicialmente estará subsaturado, pero si la

presión cae por debajo de la presión de burbuja, se formará gas libre el cual contribuirá con el empuje por gas en solución.

El recobro primario esperado está entre el 35% y el 75% del OOIP. Si la tasa de producción es lo suficientemente baja para permitir que el agua ingrese a una velocidad similar a la de producción de petróleo y gas, ó si se posee un sistema de inyección de agua, el recobro puede ser aún más elevado.

Si la presión $\bar{P}_R$ se mantiene por encima de la P_b , no formará gas libre y la función de presión basada en $\bar{P}_R$ permanecerá prácticamente constante. El desempeño de un fuerte empuje hidráulico se ilustra en la Figura 2-14.

Figura 2-14. Desempeño por empuje de Agua



d) Empuje combinado

En muchos casos, un yacimiento de petróleo estará saturado y en contacto con un acuífero. En este caso, los tres mecanismos presentados anteriormente contribuirán al empuje del yacimiento. A medida que el petróleo es producido, la capa de gas y el acuífero se expandirán y el contacto gas-petróleo caería a medida que el contacto petróleo-agua se eleva, lo cual puede producir complejos problemas de producción.

Es imposible generalizar sobre el recobro y desempeño esperado de un yacimiento con empuje combinado debido a la amplia variación en el tamaño del acuífero y de la capa de gas.

Los mecanismos de empuje se pueden complementar con inyección de agua y gas.

2.1.3.2 Drawdown o tasa de producción

La principal razón para un cambio en el Índice de Productividad es el cambio en la función de presión $f(P) = k_{ro}/\mu_o B_o$. Si la presión en cualquier punto del yacimiento cae por debajo de la presión de burbuja, el gas se liberará y la permeabilidad al aceite disminuirá, ocasionando una disminución de J .

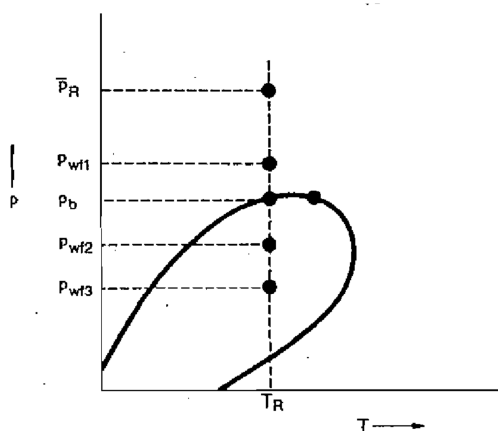
Aunque la presión de yacimiento $\bar{P}_R$ puede estar por encima de P_b , para alcanzar una tasa de influjo razonable puede ser necesario reducir la P_{wf} por debajo de la P_b . Cuando esto sucede, existe una zona de k_{ro} reducida alrededor de la cara del pozo.

El perfil de presión en el área de drenaje de un pozo depende del factor de daño del pozo, como se ilustra en las Figuras 2-5 y 2-6.

a) Factor de daño cero

Los efectos del Drawdown o la tasa de producción sobre el desempeño del influjo se pueden ilustrar gráficamente. El primer caso a considerar es cuando la presión del yacimiento está por encima de la presión de burbuja, esto es $\bar{P}_R > P_b$. La ubicación de todas las presiones referidas se muestran sobre el diagrama de fases de la Figura 2-15; el perfil de presión se ilustra en la Figura 2-16 y el IPR se muestra en la Figura 2-17.

Figura 2- 15. Diagrama de Fases



Si la tasa de influjo deseada puede ser obtenida con $P_{wf} \geq P_b$, el valor de $f(P)$ será casi constante en todos los valores del radio, y el valor de J será esencialmente constante.

Si se requiere una tasa de producción mayor que q_{o1} la P_{wf} debe reducirse aún más. Si P_{wf2} es menor que P_b , la saturación de gas libre existirá a un radio r_2 , el valor de k_{ro} disminuirá y la pendiente del perfil de presión incrementará sobre la distancia $r_2 - r_w$. Por ser dependiente de k_{ro} , el valor J también disminuirá cuando P_{wf} caiga por debajo de P_b . Esto se ilustra en la Figura 2-17.

Una posterior reducción en la P_{wf} hasta alcanzar un valor de P_{wf3} , extenderá la zona de k_{ro} reducida a un radio de r_3 e incrementará la pendiente del gráfico de desempeño de influjo. En la siguiente sección se presentarán los métodos para cuantificar estos efectos.

Figura 2-16. Perfil de presión del yacimiento

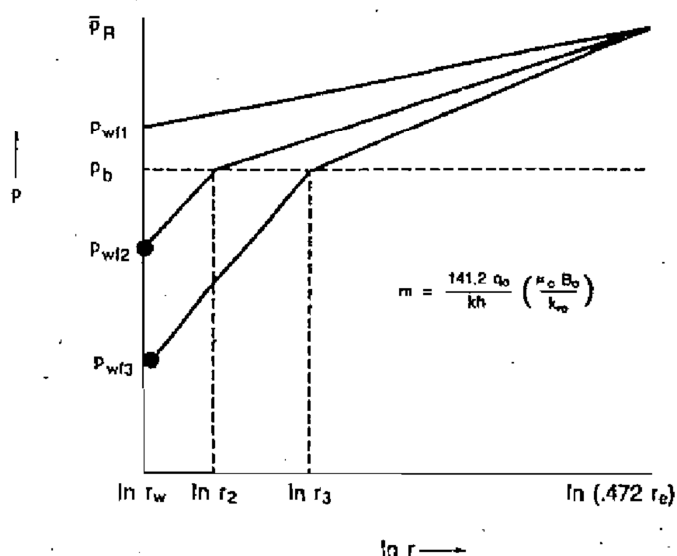
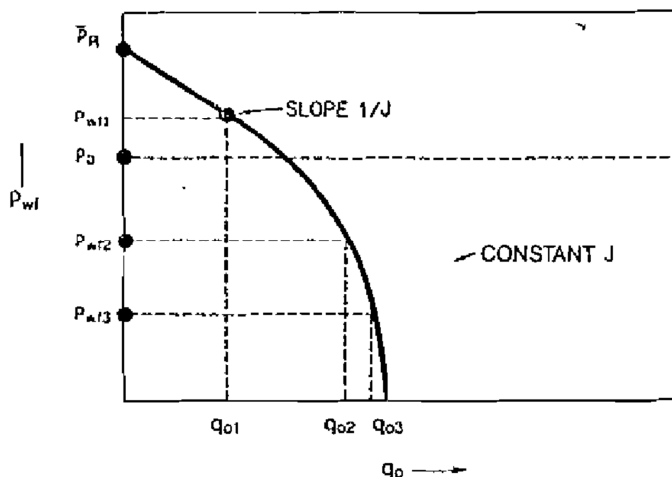


Figura 2-17. Relación del desempeño del influjo



b) Factor de Daño diferente a Cero

En la Figura 2-6, se ilustró el concepto del efecto de skin de radio-cero asumiendo que la caída de presión extra causada por el daño o la disminución de la caída de presión causada por estimulación ocurre en la cara del pozo.

La construcción de un IPR para un pozo con daño diferente de cero puede ser más compleja, especialmente para el caso donde $\bar{P}_R > P_b$.

Para el caso de un pozo dañado ($S' > 0$), es posible que esencialmente no exista saturación de gas en el yacimiento aun cuando $P_{wf} < P_b$. Para el caso de un pozo estimulado ($S' < 0$), puede haber una caída de presión despreciable a través de una zona altamente estimulada hasta un radio significativo. Esto distorsiona el perfil de presión asumido. Estos fenómenos, los cuales se ilustran en las Figuras 2-18 y 2-19, pueden causar dificultades al construir un IPR a partir de pruebas, especialmente para los casos en los cuales $\bar{P}_R > P_b$.

Figura 2-18. Efecto del daño positivo

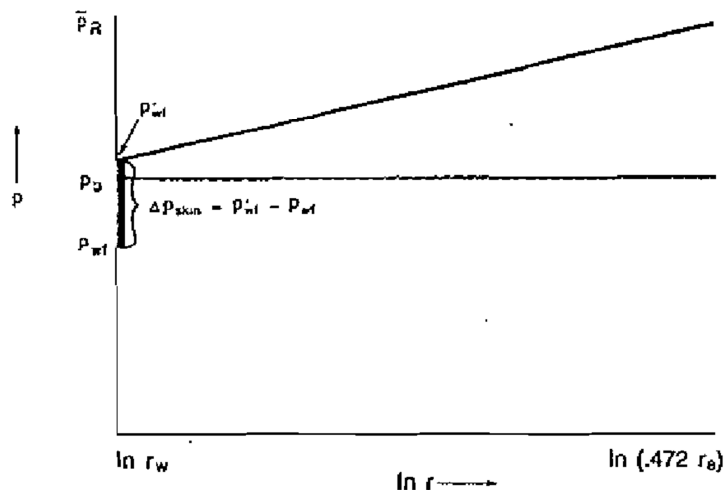
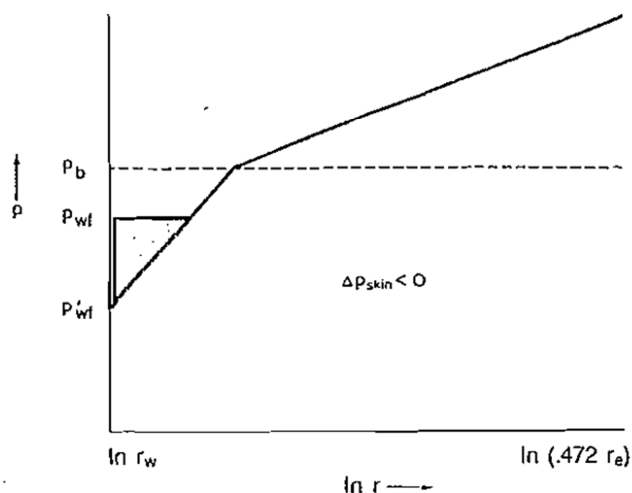


Figura 2-19. Efecto del daño negativo



2.1.3.3 Efecto del Depletamiento

En cualquier yacimiento en el cual la presión promedio del mismo no se mantiene por encima de la presión de burbuja, la saturación del gas se incrementará en el área de drenaje de los pozos. Esto ocasionará una disminución en la función de presión al disminuir k_{ro} , lo que llevará a un incremento en la pendiente del perfil de presión y del IPR. Por lo tanto, para mantener una tasa de flujo constante hacia el pozo, será necesario incrementar el

“drawdown” en la medida en que $\bar{P}_R$ disminuye. Estos efectos se ilustran cualitativamente en las Figuras 2-20 y 2-21.

Figura 2-20. Efecto en el depletamiento del perfil de presión

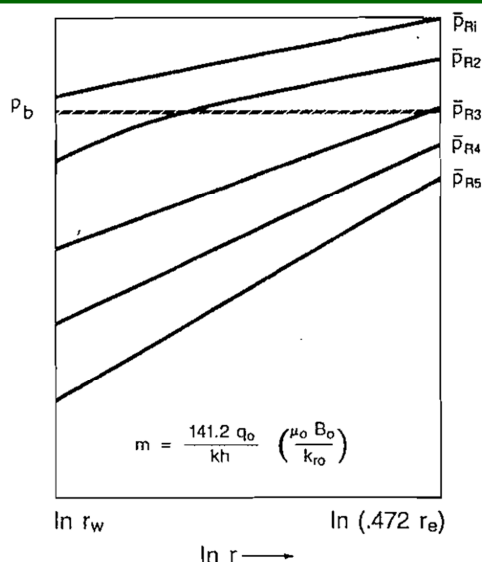
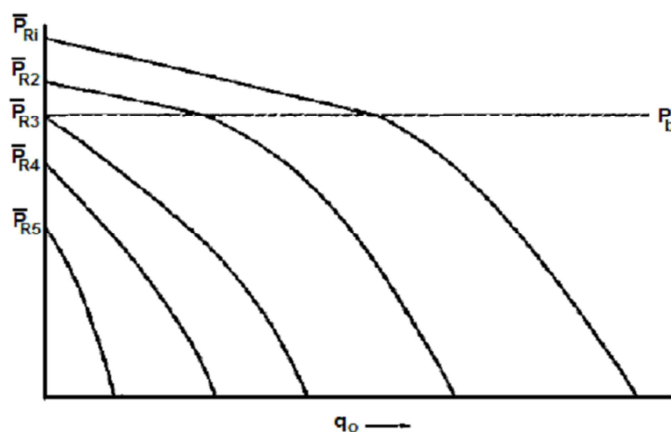


Figura 2-21. Efecto del depletamiento en el IPR



2.1.3.4 Comportamiento del IPR en pozos de Gas

El IPR para un pozo de gas no es lineal debido a que la tasa de influjo es una función del cuadrado de P_{wf} . Para yacimientos de gas seco y gas húmedo, en los cuales el líquido no condensa dentro del yacimiento, la saturación de gas, y por lo tanto, la permeabilidad al gas

permanecerán constantes a medida que declina $\bar{P}_R$. Cuando se presenta flujo turbulento, la caída de presión debido a la turbulencia se incrementará con la tasa de flujo, causando un deterioro en el desempeño del influjo.

Si no se forma líquido dentro del yacimiento, el efecto del depletamiento no causará una disminución en k_{rg} , sin embargo, la turbulencia puede incrementar debido a las altas velocidades que se requieren para mantener un flujo másico constante. De igual forma, el valor del producto μZ cambiará a medida que cambie la presión del yacimiento.

En el caso de un yacimiento de gas condensado, en el cual la T_R se encuentra entre la temperatura crítica y la temperatura cricondentérmica, si la presión en cualquier parte del yacimiento cae por debajo de la presión de rocío P_d , se formará líquido y disminuirá la k_{rg} . Esto puede ocurrir ya sea por la reducción de la P_{wf} por debajo de P_d o cuando la $\bar{P}_R$ declina por debajo de la P_d por efecto del depletamiento. La predicción del comportamiento retrógrado de un yacimiento es muy compleja y en la mayoría de los casos se requiere el uso de un modelo de simulación de yacimientos. La reducción de k_{rg} puede ser pequeña, ya que el líquido condensado ocupa primero los pequeños espacios porosos. Esto se ilustra cualitativamente en la Figura 2-9.

2.2 PREDICCIÓN EN TIEMPO PRESENTE DEL IPR PARA POZOS DE PETRÓLEO

En las secciones anteriores se trataron en forma cualitativa los factores que afectan el desempeño de influjo para pozos de Petróleo. Cuando existe la posibilidad de calcular todas las variables requeridas en la ecuación de influjo, las ecuaciones que resultan de la integración de la ley de Darcy se pueden usar para cuantificar el IPR. Desafortunadamente, en la práctica rara vez existe suficiente información para realizar esto, y por lo tanto es necesario acudir a los métodos empíricos.

En esta sección se presentan varios métodos empíricos ampliamente usados para predecir el IPR de un pozo. La mayoría de estos métodos requieren al menos una prueba estabilizada, y algunos requieren varias pruebas en las cuales se mide P_{wf} y q_o . De igual forma se expone un procedimiento para estimar el IPR cuando solo se dispone de pruebas no están estabilizadas.

Al principio se presentarán los métodos que tengan en cuenta los efectos del “drawdown”, es decir, la $\bar{P}_R$ se asume constante. Posteriormente se discutirá la modificación de los métodos para tener en cuenta el depletamiento.

2.2.1 Método de Vogel

Vogel reportó los resultados de un estudio en los cuales empleó un modelo de simulación de yacimientos para calcular el IPR de pozos productores a partir de yacimientos saturados. El estudio utilizó varios yacimientos hipotéticos incluyendo aquellos con diferentes características de crudo, permeabilidades relativas, factores de daño y espaciamiento de pozos. La ecuación final del método de Vogel se basó en los cálculos realizados a las condiciones de 21 yacimientos.

Aunque el método fue propuesto solamente para yacimientos saturados con empuje de gas en solución, es posible aplicarlo a cualquier yacimiento en el cual la saturación de gas incremente al disminuir la presión.

El método original de Vogel no tiene en cuenta los efectos del factor de daño diferente de cero, Sin embargo, la modificación propuesta por Standing permitió aplicar el método a pozos estimulados o dañados.

El método de Vogel se desarrolló usando el modelo de yacimientos propuesto por Weller para generar los IPR con aplicación a un amplio rango de condiciones. Posteriormente él graficó los IPR como una curva de presión adimensional (reducida) versus la tasa de flujo adimensional. La presión adimensional se define como la presión de fondo fluyendo dividida por la presión promedio del yacimiento, $P_{wf} / \bar{P}_R$. La tasa de flujo adimensional está definida como la tasa de flujo que podría presentarse para un determinado valor de P_{wf} , dividido por la tasa de flujo que podría resultar a partir de una $P_{wf} = 0$, es decir $q_o / q_{o(max)}$.

La forma general del IPR adimensional fue similar a todas las condiciones estudiadas. En Figura 2-22 hasta la Figura 2-25 se muestran los gráficos del artículo original.

Luego de graficar las curvas de IPR adimensional para todos los casos considerados, Vogel llegó a la siguiente relación entre la tasa de flujo adimensional y la presión adimensional:

$$\frac{q_o}{q_{o(max)}} = 1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \quad (2-33)$$

Donde:

q_o = Tasa de influjo correspondiente a la presión de fondo fluyendo, P_{wf}

$q_{o(max)}$ = Tasa de flujo correspondiente a una presión de fondo fluyendo de cero, (AOF)

$\bar{P}_R$ = Presión promedia del yacimiento existente en el tiempo de interés.

La presión usada para calcular la relación de presión adimensional debe ser la presión manométrica. En la Figura 2-26 se muestra un gráfico del IPR adimensional representado por la Ecuación 2-33, el cual puede ser usado en reemplazo de la Ecuación 2-33.

El IPR adimensional para un pozo con un Índice de Productividad constante se puede calcular a partir de:

$$\frac{q_o}{q_{o(max)}} = 1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \quad (2-34)$$

Figura 2-22. Cambio en el IPR con el Depletamiento

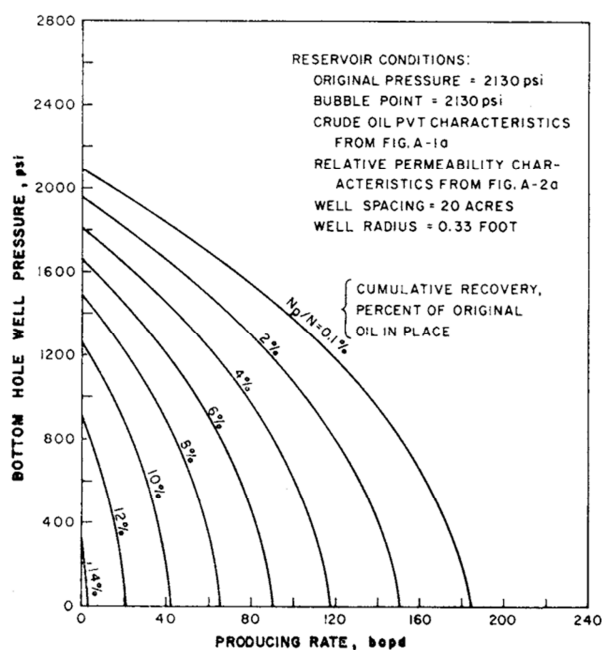


Figura 2-23. IPR Adimensional para Figura 2-22

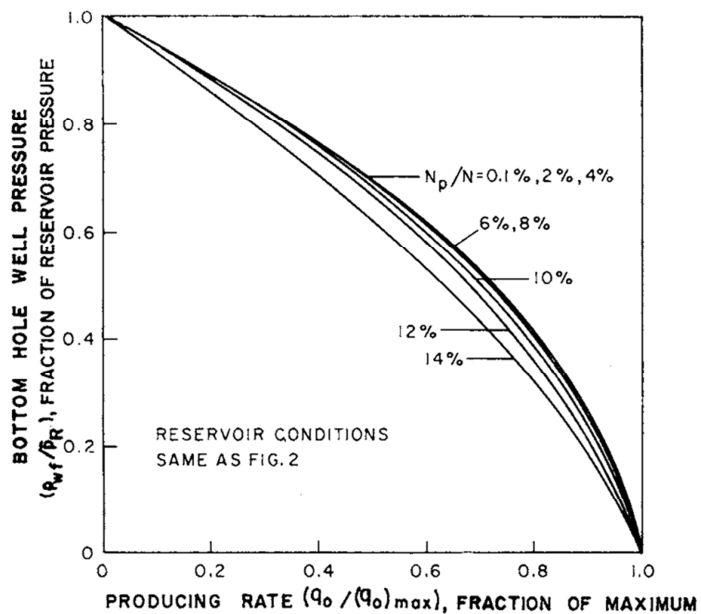


Figura 2-24. Cambio en el IPR con las condiciones del yacimiento

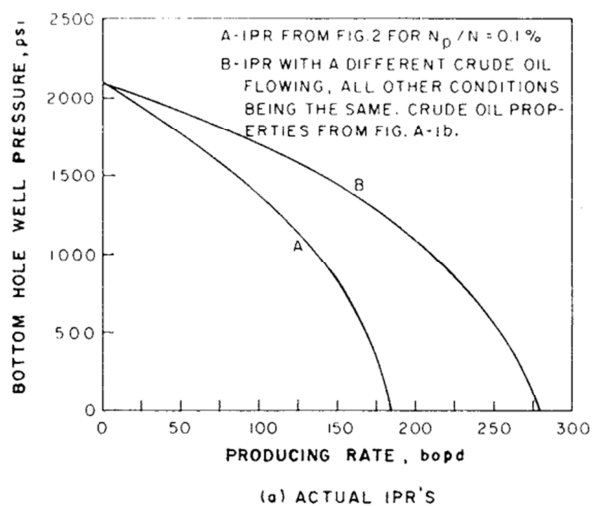


Figura 2-25. IPR Adimensional para Figura 2-24

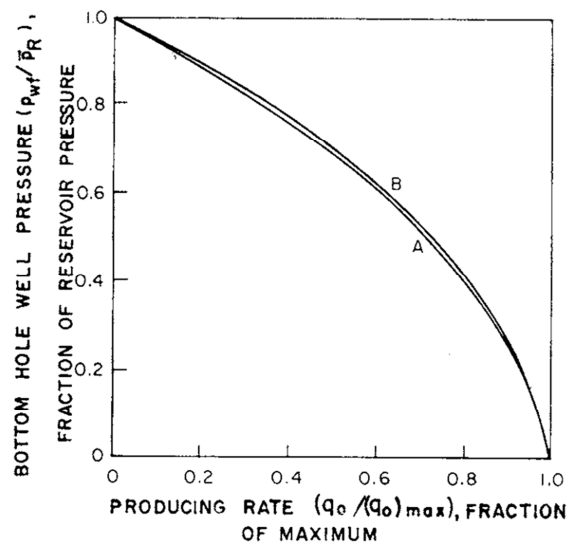
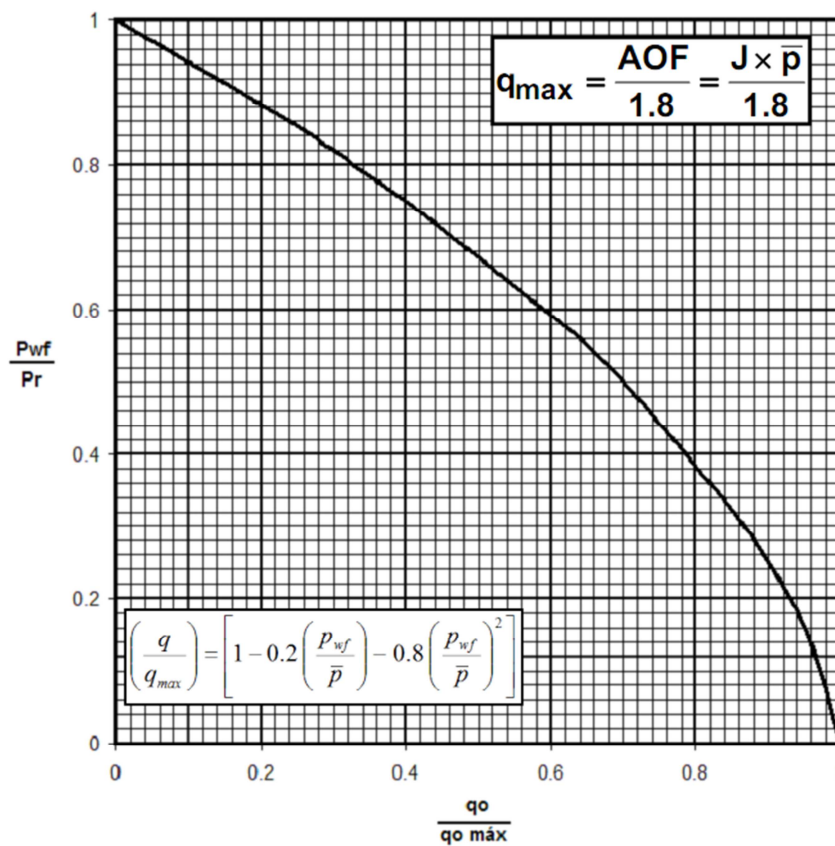


Figura 2-26. IPR Adimensional de Vogel.



Vogel afirmó que en la mayoría de las aplicaciones de su método, el error en las predicciones de la tasa de flujo es del 10%, pero podría incrementar al 20 % durante las etapas finales del depletamiento. Los errores que se comenten asumiendo un J constante son del orden del 70% al 80% para bajos valores de P_{wf} .

Se ha demostrado que el método de Vogel se puede aplicar a pozos que producen agua, crudo y gas, ya que el aumento en la saturación de gas también reduce la permeabilidad al agua. Por lo tanto, el cociente $q_o/q_{o(max)}$ se puede reemplazar por $q_L/q_{L(max)}$ donde $q_L = q_o + q_w$. Esto es válido para pozos que producen a cortes de agua tan altos como 97%.

La aplicación del método de Vogel es tan sencilla como el método de J constante, en el cual se requiere solo una prueba de pozo. La aplicación se ilustrará por medio de ejemplos para condiciones en las cuales $\bar{P}_R \leq P_b$ y para condiciones en las cuales $\bar{P}_R > P_b$.

2.2.1.1 Aplicación del método de Vogel con factor de daño cero

En el artículo original de Vogel solamente se tuvieron en cuenta los casos de yacimientos saturados. El método puede ser aplicado para yacimientos sub-saturados aplicando la ecuación de Vogel solo para valores de $P_{wf} < P_b$

a) Yacimientos Saturados

Ejemplo 2-2

Un pozo está produciendo de un yacimiento que tiene una presión promedio de 2085 psig. Una prueba de producción estabilizada en el pozo dio como resultado una tasa de 282 STB/día, cuando la presión de fondo fluyendo fue de 1.765 psig. La presión de burbuja es 2.100 psig. Usar el método de Vogel para calcular:

- 1) La tasa de producción si la P_{wf} es reducida a cero (q_{max} o AOF)
- 2) La tasa de producción si la P_{wf} es reducida a 1.485 psig.
- 3) La presión de fondo necesaria para obtener una tasa de inlfujo de 400 STB/dia

Solución del Ejercicio 2.2

$$1) \quad q_{o(max)} = \frac{q_o}{\left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_R} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_R}\right)^2\right]}$$

A partir de la prueba, para $q_o = 282 \text{ STB}/\text{dia}$

$$\frac{P_{wf}}{P_R} = \frac{1765}{2085} = 0,847$$

$$q_{o(max)} = \frac{282}{\left[1 - 0,2(0,847) - 0,8(0,847)^2\right]}$$

$$q_{o(max)} = \frac{282}{0,257} = 1.097 \text{ STB}/\text{día}$$

$$2) \quad q_o = q_{o(max)} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_R} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_R}\right)^2\right]$$

Para el nuevo valor de P_{wf} ,

$$\frac{P_{wf}}{P_R} = \frac{1.485}{2.085} = 0,712$$

$$q_o = 1.097 \left[1 - 0,2(0,712) - 0,8(0,712)^2\right] = 1.097(0,452)$$

$$q_o = 496 \text{ STB}/\text{dia}$$

$$3) \quad \frac{P_{wf}}{P_R} = \left[1,266 - 1,25 \frac{q_o}{q_{o(max)}}\right]^{0,5} - 0,125$$

$$\frac{P_{wf}}{P_R} = \left[1,266 - 1,25 \frac{400}{1.097}\right]^{0,5} - 0,125$$

$$\frac{P_{wf}}{P_R} = 0,901 - 0,125 = 0,776$$

$$P_{wf} = 2.085(0,776) = 1.618 \text{ psig}$$

El IPR completo se puede construir asumiendo diferentes valores de P_{wf} y calculando el correspondiente valor de q_o :

Tabla 2-3. Datos del IPR para el Ejemplo 2-2

P_{wf} , psig	q_o , STB/ dia
2.085	0
1.800	253
1.765	282
1.618	400
1.300	618
1.000	790
700	923
300	1.046
0	1.097

Los mismos resultados se pudieron haber obtenido usando la Figura 2-26 en lugar de la Ecuación 2-33.

El pozo que se menciona en este ejemplo es el mismo pozo que fue analizado en el Ejemplo 2-1 usando el concepto de J constante. Los resultados de los dos análisis se resumen a continuación:

Tabla 2-4. Vogel versus el método de J constante para el Ejemplo 2-2

	J cons tan te	Vogel
q para $P_{wf} = 1.485$ psig	528	496
P_{wf} para $q = 400$	1.645	1.618
$q_{o(max)}$ ó AOF	1.835	1.097

La diferencia en los resultados de los dos métodos es pequeña siempre que el “drawdown” esté cerca de las condiciones de prueba. Sin embargo, cuando P_{wf} se reduce a cero, se produce una diferencia sustancial para $q_{(\max)}$. Esto es una consideración importante al aplicar algún tipo de sistema de levantamiento artificial al pozo, ya que bajo estos esquemas la P_{wf} se puede reducir a un valor muy bajo.

b) Yacimientos sub-saturados $\bar{P}_R > P_b$

Para aplicar el método de Vogel a yacimientos sub-saturados se debe tener en cuenta dos casos de pruebas. La presión de fondo fluyendo de la prueba puede estar por encima o por debajo de la presión del punto de burbuja. Las ecuaciones se pueden derivar considerando que el índice de productividad se mantiene constante para $P_{wf} \geq P_b$ y asumiendo que la ecuación de Vogel aplica para $P_{wf} < P_b$. Adicionalmente, se asume que todo el IPR es continuo, es decir, las pendientes de los dos segmentos son iguales en $P_{wf} = P_b$. En la Figura 2-27 se ilustra el IPR para un yacimiento sub-saturado.

Aplicando la ecuación de Vogel para cualquier tasa de flujo mayor que la tasa q_b , correspondiente a $P_{wf} = P_b$:

$$\frac{q_o - q_b}{q_{o(\max)} - q_b} = 1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2$$

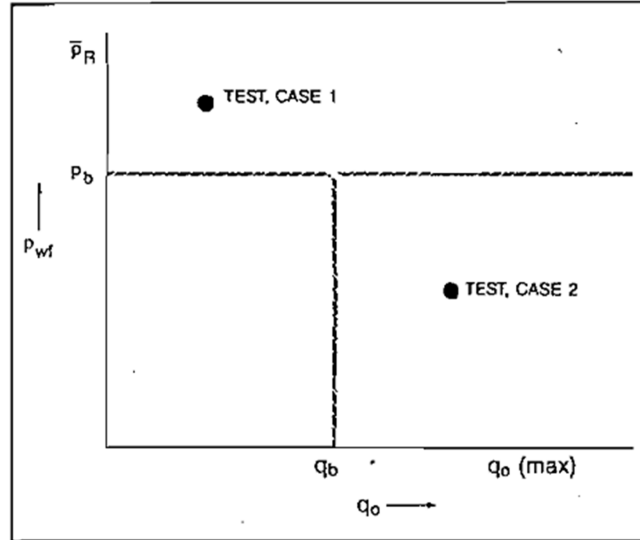
ó

$$q_o = q_b + (q_{o(\max)} - q_b) \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right] \quad (2-35)$$

El recíproco de la pendiente está definido como el cambio en la tasa de flujo con respecto al cambio en P_{wf} , ó

$$\frac{dq_o}{dP_{wf}} = (q_{o(\max)} - q_b) \left[\frac{-0,2}{P_b} - \frac{1,6P_{wf}}{P_b^2} \right]$$

Figura 2-27. IPR para un yacimiento sub-saturado



Evaluando el recíproco de la pendiente en $P_{wf} = P_b$ se obtiene:

$$-\frac{dq_o}{dP_{wf}} = \frac{q_{o(max)}}{P_b} (0,2 + 1,6) - \frac{dq_o}{dP_{wf}} = \frac{1,8(q_{o(max)} - q_b)}{P_b} \quad (2-36)$$

El índice de productividad está definido como el negativo del recíproco de la pendiente, y si J está evaluado en cualquier valor de $P_{wf} \geq P_b$, la Ecuación 2-36 se convierte en:

$$J = \frac{1,8(q_{o(max)} - q_b)}{P_b}$$

ó

$$q_{o(max)} - q_b = \frac{JP_b}{1,8} \quad (2-37)$$

Esta ecuación también establece una relación entre J y $q_{o(max)}$ para yacimientos saturados, es decir para $P_b \geq \bar{P}_R$ y $q_b = 0$. En este caso:

$$q_{o(max)} = \frac{J\bar{P}_R}{1,8}$$

Sustituyendo la Ecuación 2-37 en la Ecuación 2-35 se obtiene:

$$q_o = q_b + \frac{JP_b}{1,8} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right] \quad (2-38)$$

Al determinar el valor de J en $P_{wf} \geq P_b$, la Ecuación 2-38 puede ser usada para generar el IPR. Si la prueba de pozo es tomada con $P_{wf} \geq P_b$, J y q_b se pueden calcular directamente, ya que:

$$J = \frac{q_o}{\bar{P}_R - P_{wf}} \quad (2-22)$$

y

$$q_b = J(\bar{P}_R - P_b) \quad (2-39)$$

Si la prueba se lleva a cabo con $P_{wf} < P_b$, el cálculo de J es más complejo ya que q_b no se conoce. Esto se ilustra como el Caso 2 en la Figura 2-27. Combinando las Ecuaciones 2-38 y 2-39 se obtiene una expresión de J para usarla en la Ecuación 2-38:

$$J = \frac{q_o}{\bar{P}_R - P_b + \frac{P_b}{1,8} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]} \quad (2-40)$$

▪ **Procedimiento del Caso I (Prueba con $P_{wf} \geq P_b$)**

- 1) Calcular J empleando los datos de la prueba en la Ecuación 2-22.
- 2) Calcular q_b usando la Ecuación 2-39.
- 3) Generar el IPR para valores de $P_{wf} < P_b$ usando la Ecuación 2-38. El IPR para $P_{wf} \geq P_b$ es lineal.

Ejemplo 2-3

Los siguientes datos pertenecen a un yacimiento sub-saturado:

$$\bar{P}_R = 4.000 \text{ psig}$$

$$P_b = 2.000 \text{ psig}$$

$$S = 0$$

Datos de la prueba: $P_{wf} = 3.000$ psig para $q_o = 200$ STB/día. Generar el IPR

Solución del Ejemplo 2-3

$$1) \quad J = \frac{q_o}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{200}{4.000 - 3.000} = 0,2 \frac{STB}{\text{día} - \text{psi}}$$

$$2) \quad q_b = J(\bar{P}_R - P_b) = 0,2(4.000 - 2.000) = 400 \text{ STB/día}$$

$$3) \quad q_o = q_b + \frac{JP_b}{1,8} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]$$

$$q_o = 400 + \frac{0,2(2.000)}{1,8} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{2.000} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{2.000} \right)^2 \right]$$

Tabla 2-5. Datos del IPR para el Ejemplo 2.3

P_{wf}, psig	$q_o, \text{STB/día}$
4.000	0
3.000	200
2.000	400
1.500	489
1.000	556
500	600
0	622

▪ Procedimiento del Caso II (Prueba con $P_{wf} < P_b$)

- 1) Calcular J empleando los datos de la prueba y la Ecuación 2-40.
- 2) Calcular q_b usando la Ecuación 2-39.
- 3) Generar el IPR usando la Ecuación 2-38 para valores de $P_{wf} < P_b$. El IPR para $P_{wf} \geq P_b$ es lineal y puede ser calcula usando $q_o = J(\bar{P}_R - P_{wf})$.

Ejemplo 2-4

El pozo descrito en el Ejemplo 2-3 se volvió a probar y se obtuvieron los siguientes resultados:

$P_{wf} = 1.200$ psig para $q_o = 532$ STB/día. Generar el IPR utilizando este dato de prueba.

Solución del Ejemplo 2-4

$$1) \quad J = \frac{q_o}{\bar{P}_R - P_b + \frac{P_b}{1,8} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]}$$

$$J = \frac{532}{4.000 - 2.000 + \frac{2.000}{1,8} \left[1 - 0,2 \left(\frac{1.200}{2.000} \right) - 0,8 \left(\frac{1.200}{2.000} \right)^2 \right]}$$

$$J = \frac{532}{2.658} = 0,20 \frac{STB}{día - psi}$$

$$2) \quad q_b = J(\bar{P}_R - P_b) = 0,2(4.000 - 2.000) = 400 \text{ STB/día}$$

$$3) \quad q_o = q_b + \frac{JP_b}{1,8} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]$$

$$q_o = 400 + \frac{0,2(2.000)}{1,8} \left[1 - 0,2 \frac{P_{wf}}{2.000} - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{2.000} \right)^2 \right]$$

Tabla 2-6. Datos del IPR para el Ejemplo 2.4

P_{wf} , <i>psig</i>	q_o , <i>STB/ día</i>
4.000	0
3.000	200
2.000	400
1.500	489
1.200	532
700	585
500	600
0	622

2.2.1.2 Aplicación del método de Vogel para el factor de daño diferente de cero (Modificación de Standing)

El método presentado por Vogel para generar un IPR no considera el cambio en la permeabilidad absoluta dentro del yacimiento. Standing propuso un procedimiento para modificar el método de Vogel y de esta forma tener en cuenta el daño o la estimulación alrededor de la cara de la formación. El grado de alteración de la permeabilidad se puede expresar en términos de la Razón de Productividad PR o de la Eficiencia de Flujo FE, donde:

$$FE = \frac{\text{Drawdown ideal}}{\text{Drawdown actual}} = \frac{\bar{P}_R - P'_{wf}}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{q/J'}{q/J} = \frac{J}{J'} \quad (2-41)$$

La relación entre P_{wf} y P'_{wf} se muestra en las Figuras 2-5 y 2-6. La Eficiencia de Flujo también se puede expresar en términos de ΔP_{skin} y S' como:

$$FE = \frac{\bar{P}_R - P'_{wf} - \Delta P_{skin}}{\bar{P}_R - P_{wf}} = \frac{\ln(0,472 r_e / r_w)}{\ln(0,472 r_e / r_w) + S'} \quad (2-42)$$

Usando la definición anterior para la eficiencia de flujo, la ecuación de Vogel se convierte en:

$$\frac{q_o}{q_{o(max)}} = 1 - 0,2 \frac{P'_{wf}}{\bar{P}_R} - 0,8 \left(\frac{P'_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \quad (2-43)$$

Donde:

$q_{o(max)}^{FE=1}$ = Máximo influjo que puede aportar el pozo si $FE = 1$ ó $S' = 0$.

Resolviendo la Ecuación 2-41 para P'_{wf} se puede obtener una relación entre P_{wf} , P'_{wf} y FE .

$$P'_{wf} = \bar{P}_R - FE(\bar{P}_R - P_{wf}) \quad (2-44)$$

ó

$$\frac{P'_{wf}}{\bar{P}_R} = 1 - FE + FE\left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R}\right) \quad (2-45)$$

El siguiente procedimiento fue usado por Standing para construir curvas de IPR adimensionales para las eficiencias de flujo diferentes de uno:

1. Seleccionar un valor para FE .
2. Asumir un rango de valores para $P_{wf}/\bar{P}_R$
3. Para cada valor asumido en el paso 2, calcular el correspondiente valor de $P'_{wf}/\bar{P}_R$ utilizando la Ecuación 2-45.
4. Calcular $q_o/q_{o(max)}^{FE=1}$ para cada valor de $P_{wf}/\bar{P}_R$ asumido en el paso 2 usando la Ecuación 2-43. Graficar $P_{wf}/\bar{P}_R$ versus $q_o/q_{o(max)}^{FE=1}$.
5. Seleccionar un nuevo valor de FE y regresar al paso 2.

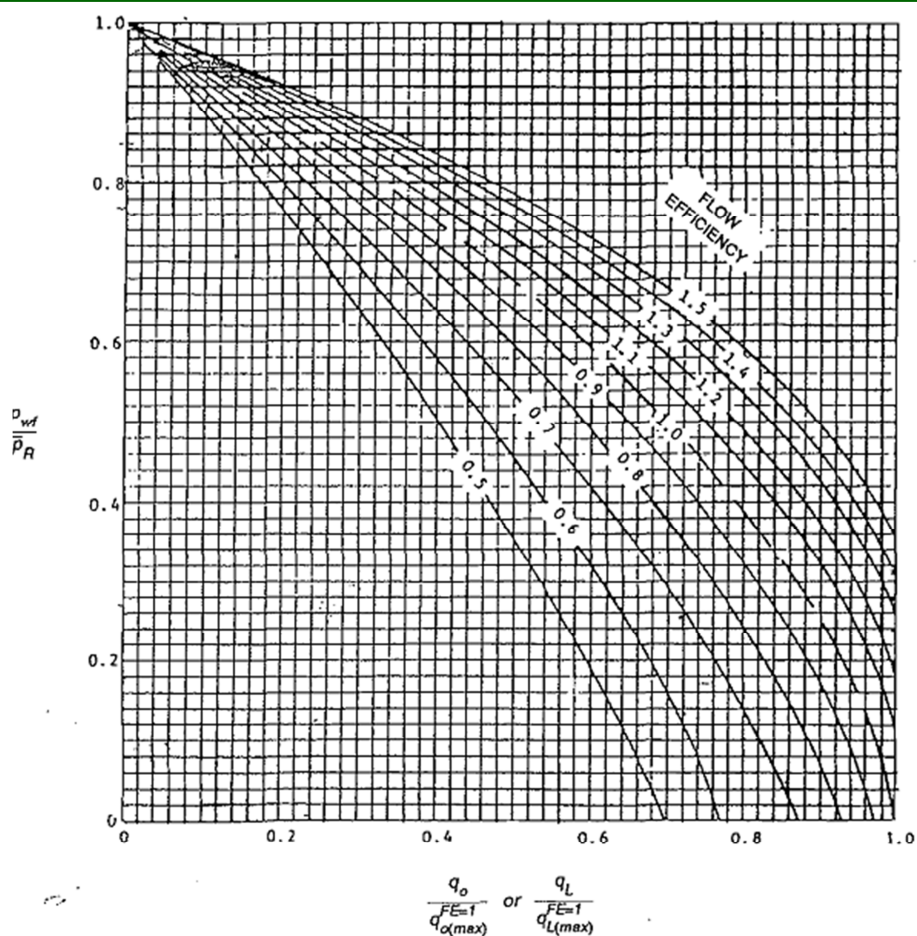
Las curvas de IPR adimensionales presentadas por Standing se muestran en la Figura 2-28.

El hecho que Standing haya seleccionado el máximo influjo con base en una eficiencia de flujo de uno, limita la tasa de influjo que puede calcularse por este método a $q_o = q_{o(max)}^{FE=1}$. Esto puede ser visto considerando el valor de $P'_{wf}/\bar{P}_R$ calculado por la Ecuación 2-45. Si FE es mayor que uno, se pueden obtener valores negativos de $P'_{wf}/\bar{P}_R$ a grandes "Drawdowns" o pequeños valores de P_{wf} , la ecuación de Vogel ya no aplicaría, ya que el cuadrado del negativo sería positivo. El valor actual de $q_{o(max)}$ para eficiencias de flujo mayores de uno se puede estimar a partir de una extrapolación del IPR a $P_{wf} = 0$.

La razón de las Eficiencias de Flujo antes y después de la estimulación se puede expresar en términos de la razón de índices de productividad:

$$\frac{FE_f}{FE_o} = \frac{J_f}{J_o} = FOI$$

Figura 2-28. IPR para pozos dañados o estimulados



El gráfico de Standing, Figura 2-28, puede ser puesto en la forma de ecuación combinando las Ecuaciones 2-43 y 2-45. Esto resulta en:

$$\frac{q_o}{q_{o(max)}^{FE=1}} = 1 - 0,2 \left[1 - FE + FE \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) \right] - 0,8 \left[1 - FE + FE \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) \right]^2$$

$$\frac{q_o}{q_{o(max)}^{FE=1}} = 1,8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,8(FE)^2 \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \quad (2-46)$$

Debido a la restricción que $P'_{wf} \geq 0$, la Ecuación 2-46 es válida solamente si:

$$q_o \leq q_{o(max)}^{FE=1} \quad \text{ó} \quad P_{wf} \geq \bar{P}_R \left(1 - \frac{1}{FE} \right)$$

Esta restricción siempre se satisface si $FE \leq 1$. Para valores de $FE > 1$, una relación aproximada entre la $q_{(max)}$ actual y $q_{(max)}^{FE=1}$ es:

$$q_{(max)} = q_{(max)}^{FE=1} (0,624 + 0,376 FE) \quad (2-47)$$

Para el caso de $FE = 1$ ($P_{wf} = P'_{wf}$), la Ecuación 2-46 es idéntica a la ecuación de Vogel, Ecuación 2-43.

Una de las principales aplicaciones del gráfico o de la ecuación de Standing es predecir el mejoramiento del desempeño de flujo que puede lograrse al someter un pozo a estimulación. Luego de obtener el valor de $q_{(max)}^{FE=1}$ usando los datos de una prueba, es posible usar la Ecuación 2-46 o la Figura 2-28 para calcular los valores de flujo para cualquier valor de FE . El procedimiento es el siguiente:

1. Empleando los datos de una prueba (P_{wf} y q_o) y el valor de FE existente al momento de realizar la prueba, calcular $q_{o(max)}^{FE=1}$ usando la Ecuación 2-46. El valor también se puede obtener a partir de la Figura 2-28.
2. Asumir varios valores de P_{wf} y calcular q_o para cada P_{wf} a partir de la Ecuación 2-46. Otros valores de FE se pueden usar para determinar el efecto de incrementar FE por estimulación.

Ejemplo 2-5A

Usando los siguientes datos, construir un IPR para este pozo a las condiciones actuales y para un valor de $FE = 1,3$

$$\bar{P}_R = 2.085 \text{ psig}$$

$$P_b = 2.100 \text{ psig}$$

$$FE = 0,7$$

A partir de la prueba se tiene que $q_o = 202$ STB/día, $P_{wf} = 1.765$ psig.

Solución del Ejemplo 2-5A

El IPR será calculado usando la Ecuación 2-46 y también usando la Figura 2-28.

Empleando la Ecuación 2-46 tenemos:

$$1) \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) = 1 - \frac{1.765}{2.085} = 0,153$$

$$q_{o(max)}^{FE=1} = \frac{q_o}{1,8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,8(FE)^2 \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2}$$

$$q_{o(max)}^{FE=1} = \frac{202}{1,8(0,7)(0,153) - 0,8(0,7)^2(0,153)^2} = 1.100 \text{ STB/día}$$

$$2) \quad q_o = 1.100 \left[1,8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf}}{2.085} \right) - 0,8(FE)^2 \left(1 - \frac{P_{wf}}{2.085} \right)^2 \right]$$

Tabla 2-7. Resultados del Ejemplo 2-5A usando la Ecuación 2-46

P_{wf}	$1 - P_{wf} / \bar{P}_R$	q_o	
		$FE = 0,7$	$FE = 1,3$
2.085	0	0	0
1.800	0,137	181	324
1.765	0,153	202	360
1.600	0,233	300	518
1.300	0,376	461	758
1.000	0,520	604	937
700	0,664	730	1.054
300	0,856	871	--
0	1,0	955	1224

El valor mínimo de P_{wf} que se puede usar para $FE = 1,3$ es $P_{wf} = 2.085(1 - 1/1,3) = 482$

Por lo tanto, q_o no puede ser calculado para al menos dos valores en la tabla. Sin embargo, una estimación del $q_{(max)}$ actual, se puede obtener a partir de la Ecuación 2-47. Es decir, $q_{(max)} = 1.100[0,624 + 0,376(1,3)] = 1.224 \text{ STB}/\text{dia}$. En la Figura 2-29 se muestra el gráfico del IPR para las dos eficiencias de flujo.

Utilizando la Figura 2-28 tenemos:

1. Usando $P_{wf} / \bar{P}_R = 1.765 / 2.085 = 0,847$, el correspondiente valor de $q_o / q_{o(max)}^{FE=1}$ obtenido de la Figura 2-28 y siguiendo la curva de $FE = 0,7$ es aproximadamente 0,18.

$$q_{o(max)}^{FE=1} = q_o / q_{o(max)}^{FE=1} = 202 / 0,18 = 1.122 \text{ STB}/\text{dia}$$

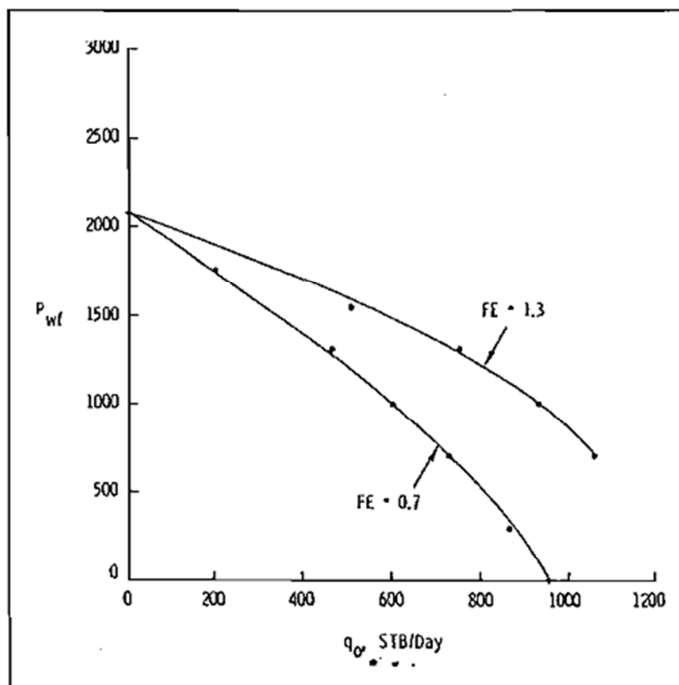
2. Asumiendo diferentes valores de P_{wf} , se calcula el cociente $P_{wf} / \bar{P}_R$, y la correspondiente razón de $q_o / q_{o(max)}^{FE=1}$ se obtiene a partir de la Figura 2-28 siguiendo la curva de FE apropiada:

Tabla 2-8. Resultados del Ejemplo 2-5A usando la Figura 2-28

P_{wf}	$1 - P_{wf} / \bar{P}_R$	$q_o / q_{o(max)}^{FE=1}$		q_o	
		$FE = 0,7$	$FE = 1,3$	$FE = 0,7$	$FE = 1,3$
2.085	1	0	0	0	0
1.600	0,767	0,267	0,472	300	530
1.000	0,480	0,550	0,852	617	956
700	0,336	0,668	0,963	750	1.080
300	0,144	0,792	--	890	--
0	0	0,870	--	976	--

Existe alguna diferencia entre los valores obtenidos usando la ecuación y aquellos que se obtienen usando el gráfico. Esto es causado por la diferencia de 22 STB/dia obtenida en el valor de $q_{o(max)}^{FE=1}$ empleando la prueba que fue llevada a cabo a un bajo “drawdown”. Las curvas son difíciles de leer a bajos valores de drawdown y altos valores de $P_{wf} / \bar{P}_R$. Por lo tanto se recomienda el uso de la ecuación.

Figura 2-29. Solución del Ejemplo 2-5A



a) Yacimientos sub-saturados con $FE \neq 1$

La modificación de Standing al método de Vogel, se puede aplicar a yacimientos sub-saturados cuando $FE \neq 1$.

Modificando la Ecuación 2-38 para $S' \neq 0$ ó $FE \neq 1$ se obtiene:

$$q_o = J(\bar{P}_R - P_b) + \frac{JP_b}{1.8} \left[1.8 \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0.8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right] \quad (2-48)$$

Los siguientes procedimientos se pueden en la generación del IPR para cualquier valor de FE , incluyendo el caso para $FE = 1$.

▪ Procedimiento del Caso I (Prueba para $P_{wf} \geq P_b$)

1. Calcular J usando los datos de la prueba en la Ecuación 2-22.

2. Generar el IPR para valores de $P_{wf} < P_b$ usando el valor conocido de FE en la Ecuación 2-48. El IPR para $P_{wf} \geq P_b$ es lineal.
3. Para valores de FE diferentes a los que existieron durante la prueba, el valor de J es modificado por:

$$J_2 = J_1 (FE)_2 / (FE)_1$$

Donde:

J_2 = Nuevo valor para usar en el paso 2.

J_1 = Valor calculado a partir de los datos de la prueba usando $(FE)_1$

$(FE)_1$ = Eficiencia de flujo existente durante la prueba

$(FE)_2$ = Cualquier otra eficiencia de flujo.

▪ **Procedimiento del Caso II (Prueba para $P_{wf} < P_b$)**

1. Calcular J usando los datos de la prueba en la Ecuación 2-48.
2. Generar el IPR para valores de $P_{wf} \leq P_b$ usando la Ecuación 2-48.
3. Para otros valores de FE , modificar J como se discutió previamente.

Ejemplo 2-5B

Usando los siguientes datos, calcular la tasa de flujo que resultará si P_{wf} es 1.500 psig para este pozo a las condiciones presentes y para un valor de $FE = 1,4$

$$\bar{P}_R = 4.000 \text{ psig}$$

$$P_b = 2.000 \text{ psig}$$

$$FE = 0,7$$

A partir de la prueba se tiene que $q_o = 378$ STB/día, $P_{wf} = 1.200$ psig.

Solución del Ejemplo 2-5B

Ya que la P_{wf} de la prueba está por debajo de P_b es necesario utilizar el procedimiento del caso 2.

$$\left(1 - \frac{P_{wf}}{P_b}\right) = 1 - \frac{1.200}{2.000} = 0,4$$

$$J = \frac{378}{4.000 - 2.000 + \frac{2.000}{1,8} [1,8(0,4) - 0,8(0,7)(0,4)^2]}$$

$$J = \frac{378}{2.000 + 700} = 0,14$$

$$q_o = 0,14(4.000 - 2.000) + \frac{0,14(2.000)}{1,8} \left[1,8 \left(1 - \frac{P_{wf}}{2.000} \right) - 0,8(0,7) \left(1 - \frac{P_{wf}}{2.000} \right)^2 \right]$$

Para $FE = 0,7$:

$$\text{Para } P_{wf} = 1.500 \text{ psig, } 1 - \frac{1.500}{2.000} = 0,25$$

$$q_o = 280 + 156 [1,8(0,25) - 0,8(0,7)(0,25)^2]$$

$$q_o = 280 + 156(0,415) = 345 \text{ STB/dia}$$

Para $FE = 1,4$:

$$J_2 = J_1(FE)_2 / (FE)_1 = 0,14(1,4) / 0,7 = 0,28$$

$$q_o = 0,28(2.000) + \frac{0,28(2.000)}{1,8} \left[1,8 \left(1 - \frac{P_{wf}}{2.000} \right) - 0,8(1,4) \left(1 - \frac{P_{wf}}{2.000} \right)^2 \right]$$

$$\text{Para } P_{wf} = 1.500 \text{ psig, } q_o = 560 + 311 [1,8(0,25) - 0,8(1,4)(0,25)^2] = 678 \text{ STB/dia}$$

b) Cálculo de FE a partir de pruebas de pozo

Es posible calcular la eficiencia de flujo conociendo el factor de daño (skin) a través de una prueba de transiente de presión, usando la Ecuación 2-42. Si los valores de r_e y r_w no se conocen con exactitud, se puede realizar una aproximación para FE asumiendo que $\ln(0,472 r_e / r_w) = 7$. Entonces:

$$FE = \frac{7}{7 + S'} \quad (2-49)$$

Si se conoce con exactitud el valor de $\bar{P}_R$ y al disponer de dos pruebas estabilizadas realizadas correctamente, es posible calcular directamente el valor de FE .

Resolviendo la Ecuación 2-46 para $q_{o(max)}^{FE=1}$:

$$q_{o(max)}^{FE=1} = \frac{q_o}{1,8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R}\right) - 0,8(FE)^2 \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R}\right)^2}$$

El parámetro $q_{o(max)}^{FE=1}$ es una constante y, por lo tanto, debe ser igual para las dos pruebas. Es decir:

$$\frac{q_{o1}}{1,8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf1}}{\bar{P}_R}\right) - 0,8(FE)^2 \left(1 - \frac{P_{wf1}}{\bar{P}_R}\right)^2} = \frac{q_{o2}}{1,8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf2}}{\bar{P}_R}\right) - 0,8(FE)^2 \left(1 - \frac{P_{wf2}}{\bar{P}_R}\right)^2}$$

Donde los sub-índices 1 y 2 se refieren a las dos pruebas. Simplificando y despejando la eficiencia de flujo obtenemos:

$$FE = \frac{2,25 \left[\left(1 - \frac{P_{wf1}}{\bar{P}_R}\right) q_{o2} - \left(1 - \frac{P_{wf2}}{\bar{P}_R}\right) q_{o1} \right]}{\left(1 - \frac{P_{wf1}}{\bar{P}_R}\right)^2 q_{o2} - \left(1 - \frac{P_{wf2}}{\bar{P}_R}\right)^2 q_{o1}} \quad (2-50)$$

Ejemplo 2-6

Se llevaron a cabo dos pruebas estabilizadas sobre un pozo que estuvo produciendo desde un yacimiento con presión promedio de 2.085 psig. Calcular la eficiencia de flujo de este pozo.

Tabla 2-9. Datos de dos pruebas estabilizadas del Ejemplo 2-6

Prueba	P_{wf} , psig	q_o , STB/dia
1	1.605	3.000
2	1.020	6.000

Solución del Ejemplo 2-6

$$\left(1 - \frac{P_{wf1}}{\bar{P}_R}\right) = 1 - \frac{1.605}{2.085} = 0,230$$

$$\left(1 - \frac{P_{wf2}}{\bar{P}_R}\right) = 1 - \frac{1.020}{2.085} = 0,511$$

$$FE = \frac{2,25[(0,230)(6.000) - (0,511)(3.000)]}{(0,230)^2(6.000) - (0,511)^2(3.000)} = 0,74$$

La Ecuación 2-50 es extremadamente sensible a los pequeños cambios en presión. Es necesario recalcar que el valor de FE calculado por este método es solo una aproximación y requiere datos exactos de la prueba. El cálculo de FE es más exacto usando el factor de daño (skin) a partir de una prueba de transiente de presión en la Ecuación 2-42.

c) Resumen de las ecuaciones de Vogel-Standing

La Ecuación 2-48 puede ser usada para todos los casos considerados anteriormente, es decir, para yacimientos saturados y sub-saturados y para pozos que tienen daño en la formación o que han sido estimulados.

En esta sección se mostrará como la Ecuación 2-51 se aplica a casos más simples.

$$q_o = J(\bar{P}_R - P_b) + \frac{JP_b}{1,8} \left[1,8 \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,8(FE) \left(1 - \frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right] \quad (2-51)$$

Para $FE = 1$ ($S' = 0$):

$$q_o = J(\bar{P}_R - P_b) + \frac{JP_b}{1,8} \left[1 - 0,2 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right] \quad (2-52)$$

Para $FE = 1$ y $P_b \geq \bar{P}_R$:

$$q_L = \frac{JP_b}{1,8} \left[1 - 0,2 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right]$$

$$q_L = q_{L(max)} \left[1 - 0,2 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right) - 0,8 \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right] \quad (2-53)$$

2.2.2 Método de Fetkovich

Fetkovich propuso un método para calcular el desempeño de flujo para pozos de petróleo usando el mismo tipo de ecuación que ha sido usada para analizar por muchos años los pozos de gas. El procedimiento se verificó analizando pruebas isocronas y pruebas “flow-after-flow” llevadas a cabo en yacimientos con permeabilidades que varía desde 6 md a mayores de 1000 md. Las condiciones de presión en los yacimientos variaron desde altamente sub-saturados hasta saturados a presión inicial y campos parcialmente depletados con una saturación de gas por encima de la crítica.

En todos los casos, las curvas de contrapresión del pozo de petróleo siguieron la misma forma general que las que se utilizaron para expresar la relación de flujo de un pozo de gas. Es decir:

$$q_o = C(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)^n \quad (2-54)$$

Donde:

q_o = Tasa de producción

$\bar{P}_R$ = Presión promedio del yacimiento

P_{wf} = Presión de fondo fluyendo

C = Coeficiente de flujo

n = Exponente que depende las características del pozo.

El valor de n varió entre 0,568 a 1 para 40 pruebas de pozo realizadas por Fetkovich. La aplicabilidad de la Ecuación 2-54 al análisis de un pozo de petróleo se justificó escribiendo la ecuación de Darcy como:

$$q = \frac{0,00708kh}{\ln(0,472 r_e/r_w) + S'} \int_{P_{wf}}^{\bar{P}_R} f(P) dP \quad (2-55)$$

Donde

$$f(P) = \frac{k_{ro}}{\mu_o B_o}$$

Para un yacimiento sub-saturado, la integral se evalúa sobre dos regiones, de la siguiente manera:

$$q_o = C' \int_{P_{wf}}^{P_b} f_1(P) dP + C' \int_{P_b}^{\bar{P}_R} f_2(P) dP \quad (2-56)$$

Donde

$$C' = \frac{0,00708kh}{\ln(0,472 r_e/r_w) + S'}$$

Para la condición $P > P_b$, se asume que k_{ro} es igual a la unidad y que μ_o y B_o se pueden considerar constantes a $\bar{P} = (\bar{P}_R - P_b)/2$. También se asumió que para $P > P_b$, $f(P)$ se puede expresar como una función lineal de la presión, es decir:

$$f_1(P) = aP + b \quad (2-57)$$

Realizando estas sustituciones en la Ecuación 2-55 e integrando, obtenemos:

$$q_o = C_1 (P_b^2 - P_{wf}^2) + C_2 (\bar{P}_R - P_b) \quad (2-58)$$

Fetkovich entonces estableció que el efecto opuesto resultó en una ecuación de la forma:

$$q_o = C (\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)^n \quad (2-54)$$

Al determinar los valores de C y n a partir de los datos de una prueba, la Ecuación 2-54 se puede usar para generar el IPR completo. Dado que existen dos incógnitas en la Ecuación 2-54, al menos se requieren de dos pruebas para evaluar C y n , asumiendo que se conoce el valor de $\bar{P}_R$. Sin embargo, durante la prueba de un pozo de gas es una costumbre emplear al menos cuatro pruebas para determinar C y n debido a la posibilidad de errores en los datos. Esto también se recomienda para la prueba de pozos de petróleo.

Aplicando el logaritmo en ambos lados de la Ecuación 2-54 y despejando la expresión $\log(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)$, se obtiene:

$$\log(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2) = \frac{1}{n} \log q_o - \frac{1}{n} \log C$$

Un gráfico de $(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)$ versus q_o en escala logarítmica resultará en una línea recta que tiene una pendiente de $1/n$ y un intercepto de $q_o = C$ en $\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2 = 1$. El valor de C también puede calcularse usando cualquier punto sobre un gráfico lineal una vez se logre determinar el valor de n . Es decir:

$$C = \frac{q_o}{(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)^n}$$

Al probar pozos de gas se utilizan tres tipos de pruebas para determinar C y n . Estas pruebas también se pueden usar para pozos de petróleo. La selección del tipo de prueba depende del tiempo de estabilización del pozo, el cual es una función de la permeabilidad del yacimiento. Si el pozo se estabiliza con bastante rapidez, se debe aplicar una prueba convencional “flow-after-flow”. Para pozos de arenas apretadas, es preferible aplicar una prueba isocrona. Para pozos con tiempos de estabilización muy prolongados, es más práctico aplicar una prueba isocrona modificada. El tiempo de estabilización para un pozo en el centro de un área de drenaje cuadrada o circular se puede estimar a partir de:

$$t_s = \frac{380\phi\mu_o C_t A}{k_o} \quad (2-59)$$

Donde:

t_s = Tiempo de estabilización, hrs

ϕ = Porosidad

C_I = Compresibilidad total del fluido, psi^{-1}

A = Área de drenaje, ft^{-1}

k_o = Permeabilidad al aceite, md

μ_o = Viscosidad del aceite, cp

2.2.2.1 Prueba “Flow-After-Flow”

Una prueba “Flow-After-Flow” comienza con el pozo cerrado de tal forma que la presión en toda el área de drenaje es igual a $\bar{P}_R$. El pozo se pone en producción a una tasa constante hasta que la presión de fondo fluyendo se estabiliza o es constante. La presión de fondo fluyendo se mide con un manómetro, especialmente para pruebas de pozos de petróleo. Una vez se estabiliza la P_{wf} , se cambia la tasa de producción, y el procedimiento se repite para varias tasas.

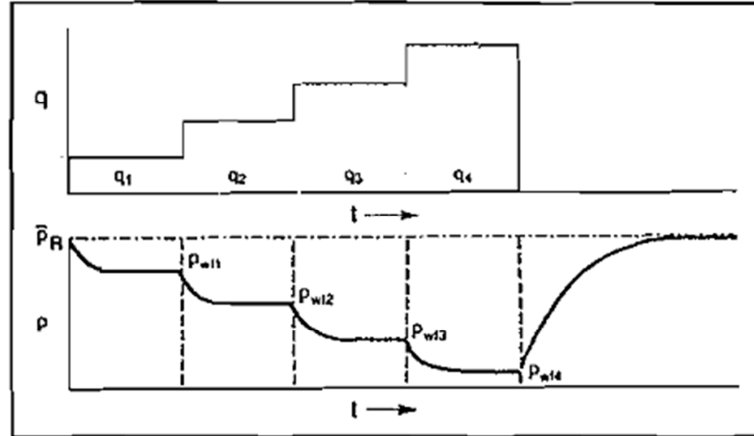
En la Figura 2-30 se muestra el comportamiento idealizado de la tasa de producción y la presión de fondo fluyendo con el tiempo. La prueba se puede llevar a cabo usando una secuencia decreciente de la tasa de producción.

La prueba se analiza graficando $(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)$ versus q_o en coordenadas logarítmicas y trazando la mejor línea recta que pasa a través de los puntos. El exponente n se determina tomando el recíproco de la pendiente de la línea. Es decir:

$$n = \frac{\Delta \log q_o}{\Delta \log (\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)} \quad (2-60)$$

Es una práctica común leer el cambio en q_o sobre un ciclo logarítmico del cambio en $(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)$, ya que la diferencia en el valor logarítmico sobre un ciclo es igual a uno.

Figura 2-30. Diagramas de presión y tasa de producción para una prueba convencional

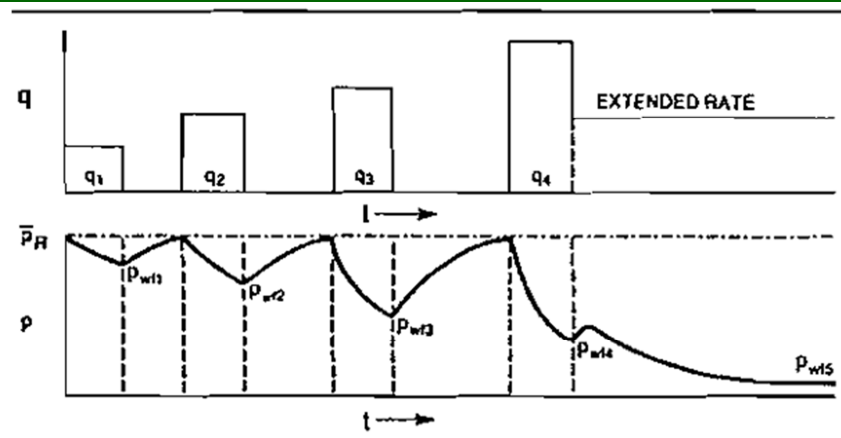


2.2.2.2 Prueba Isocrona

1. Las pruebas isocronas se recomiendan cuando se requiere mucho tiempo para estabilizar el pozo para cada tamaño del choke o tasa de producción. El procedimiento para llevar a cabo una prueba isocrona es el siguiente:
 - a) Iniciando en la condición de cierre, abrir el pozo a una tasa de producción constante y medir la P_{wf} por periodos específicos de tiempo. El periodo total de producción para cada tasa puede ser menor que el tiempo de estabilización.
 - b) Cerrar el pozo y permitir que la presión aumente hasta llegar a $\bar{P}_R$.
 - c) Abrir el pozo a otra tasa de producción y medir la presión en los mismos intervalos de tiempo.
 - d) Cerrar el pozo nuevamente hasta que $P_{ws} = \bar{P}_R$.
 - e) Repetir este procedimiento para varias tasas.

Los valores de $\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2$ determinados en los periodos específicos de tiempo se grafican versus q_o y el valor de n se obtiene a partir de la pendiente de la línea. El valor de C se determina con una prueba estabilizada. En la Figura 2-31 se muestra el comportamiento idealizado de la tasa de producción y de la presión como una función del tiempo.

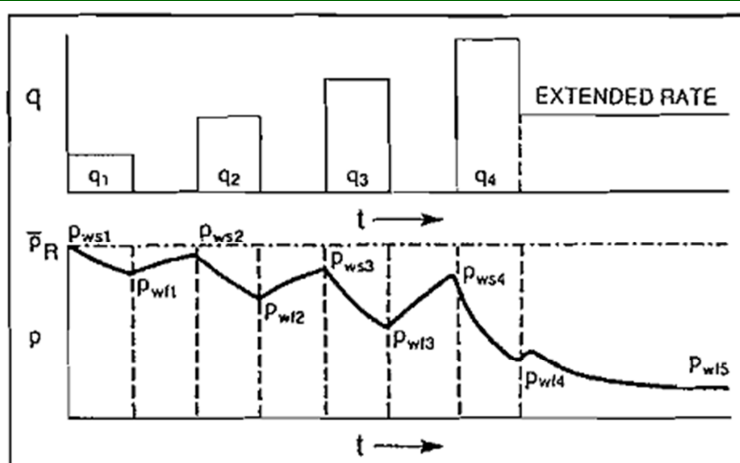
Figura 2-31. Diagramas de presión y tasa de producción para una prueba isocrona



2.2.2.3 Prueba isocrona modificada

La prueba isocrona modificada se aplica cuando el periodo de cierre necesario para que se eleve la presión a $\bar{p}_R$ entre los periodos de flujo, es excesivo. La modificación consiste en el cierre del pozo entre cada periodo de flujo por un periodo de tiempo igual al tiempo de producción. La presión estática en la cara del pozo p_{ws} , puede que no alcance la $\bar{p}_R$, no obstante, un gráfico de $p_{ws}^2 - p_{wf}^2$ versus q_o usualmente producirá una línea recta, a partir de la cual se puede obtener n . Sin embargo, se requiere una prueba estabilizada para calcular el valor de C . En la Figura 2-32 se ilustra el procedimiento de la prueba.

Figura 2-32. Diagrama presión - tasa de producción para una prueba isocrona modificada



Ejemplo 2-7A

Se llevó a cabo una prueba “Flow-After-Flow” sobre un pozo que produce desde un yacimiento que tiene una $\bar{P}_R = 3.600$ psia. Los resultados de la prueba se muestran en la Tabla 2-10.

Tabla 2-10. Datos de la prueba “Flow-After-Flow” del Ejemplo 2-7A

q_o , STB/día	P_{wf} , psia
263	3.170
383	2.897
497	2.440
640	2.150

Construir el IPR completo para este pozo y determinar $q_{o(max)}$.

Solución del Ejemplo 2-7A

Tabla 2-11. Resultados del Ejemplo 2-7A

q_o , STB/día	P_{wf} , psia	$(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2) \times 10^{-6}$, psia ²
263	3.170	2,911
383	2.897	4,567
497	2.440	7,006
640	2.150	8,338

Los datos se grafican en la Figura 2-33. Para calcular n , se usan las tasas de producción correspondientes a un cambio en ΔP^2 sobre un ciclo.

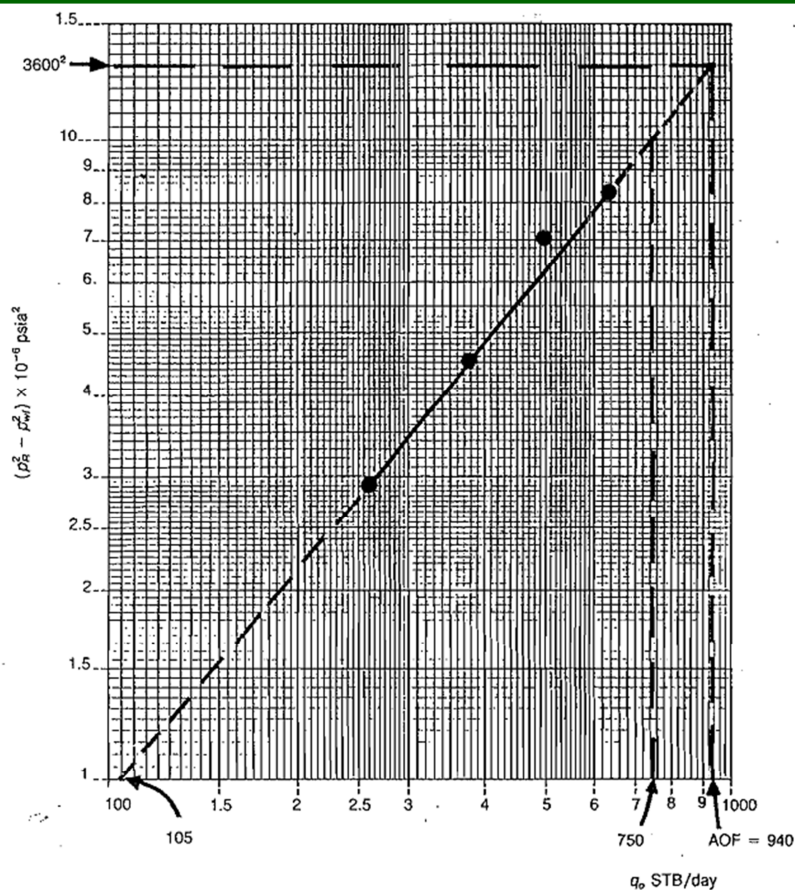
$$n = \frac{\Delta \log q_o}{\Delta \log \Delta P^2} = \frac{\log 750 - \log 105}{\log 10^7 - \log 10^6} = 0,854$$

$$C = \frac{q_o}{(P_R^2 - P_{wf}^2)^n} = \frac{750}{(10^7)^{0,854}} = 0,00079 \frac{\text{STB}}{\text{dia} - \text{psi}^{1,71}}$$

La ecuación de influjo es:

$$q_o = 0,00079(3.600^2 - P_{wf}^2)^{0,854}$$

Figura 2-33. Resultados de una prueba “Flow-After-Flow”



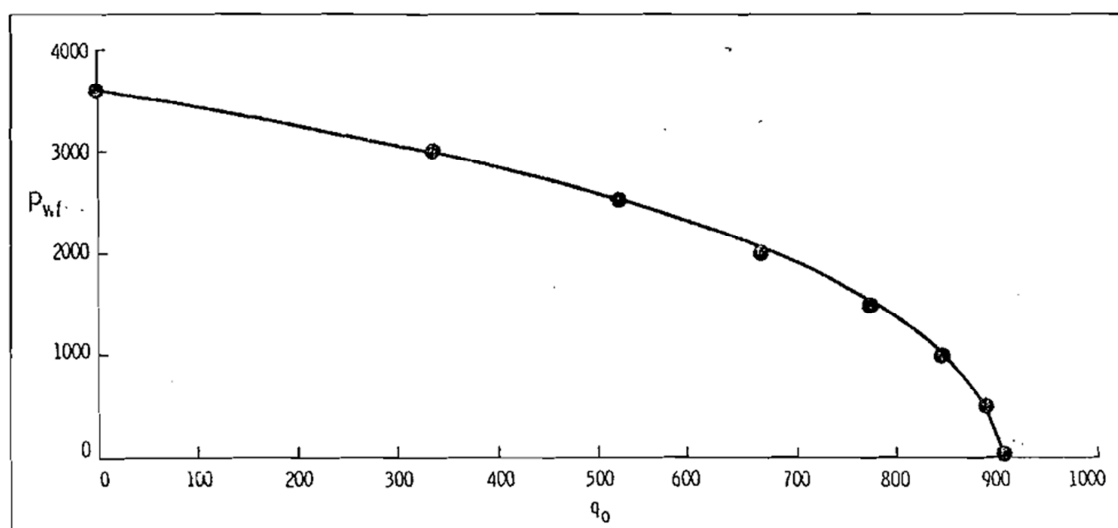
$$q_{o(max)} = 0,00079(3.600^2 - 0)^{0,854} = 937 \text{ STB/día}$$

Para generar los datos de un IPR, se asumen valores de P_{wf} y se calcula el correspondiente valor de q_o :

Tabla 2-12. Datos del IPR del Ejemplo 2-7A

P_{wf} , psia	q_o , STB/día
3.600	0
3.000	340
2.500	503
2.000	684
1.500	796
1.000	875
500	922
0	937

En Figura 2-34 se muestra el IPR.

Figura 2-34. IPR para el Ejemplo 2-7A


La ecuación de Fetkovich se puede convertir a una forma similar a la ecuación de Vogel y en términos del Índice de Productividad J o $q_{L(max)}(AOF)$.

$$q_L = C(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)^n$$

$$q_{L(max)} = AOF = C(\bar{P}_R^2 - 0)^n$$

Eliminando el coeficiente C tenemos:

$$\frac{q_L}{q_{L(max)}} = \frac{(\bar{P}_R^2 - P_{wf}^2)^n}{(\bar{P}_R^2)^n} = \left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right]^n$$

También se puede demostrar que cuando el drawdown se aproxima a cero, P_{wf} se aproxima a $\bar{P}_R$,

$$q_{L(max)} = \frac{J\bar{P}_R}{2}$$

Por lo tanto, la ecuación de Fetkovich se puede expresar como:

$$q_L = \frac{J\bar{P}_R}{2} \left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R} \right)^2 \right]^n \quad (2-61)$$

Fetkovich también sugirió que el análisis pudiera ser aplicado a yacimientos sub-saturados como:

$$q_L = J(\bar{P}_R - P_b) + \frac{JP_b}{2} \left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]^n \quad (2-62)$$

La aplicación de la Ecuación 2-54 o 2-61 para analizar una prueba “Flow-After-Flow” requiere al menos dos pruebas de producción estabilizadas. Para pruebas isocronas se requieren al menos dos tasas de transiente y una tasa estabilizada. Esto resulta del hecho que hay dos incógnitas en las ecuaciones, C y n ó J y n . Es de aclarar que si se dispone solamente de una prueba estabilizada, n es frecuentemente asumida con un valor de uno y C ó J se pueden calcular directamente. Este método de análisis frecuentemente arroja resultados más conservadores que aquellos que se obtienen empleando el método de Vogel con $FE = 1$.

Aplicando el logaritmo en ambos lados de la Ecuación 2-61 tenemos:

$$\log(q_L) = \log\left(\frac{J\bar{P}_R}{2}\right) + n \log\left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R}\right)^2\right]$$

Un gráfico de $\left[1 - \left(P_{wf}/\bar{P}_R\right)^2\right]$ versus q_L en escala logarítmica resultará en una línea recta que tiene una pendiente igual al exponente n . El valor de J se puede calcular usando cualquier punto sobre el gráfico lineal:

$$J = \frac{2q_L}{\bar{P}_R \left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R}\right)^2\right]^n}$$

Ejemplo 2-7B

El pozo descrito en los Ejemplos 2-1 y 2-2 es analizado usando la ecuación de Fetkovich asumiendo que $n=1$. Una prueba de producción sobre el pozo resultó en una tasa de 282 STB/día para una $P_{wf} = 1.765$ psig = 1780 psia. La presión estática del yacimiento es 2.085 psig = 2.100 psia.

Calcular:

1. Índice de Productividad J
2. La nueva tasa de producción si $P_{wf} = 1.500$ psia
3. El valor de P_{wf} requerido para $q_L = 400$ STB/día
4. $q_{L(max)}$ ó AOF

Solución del Ejemplo 2-7B

$$1. \quad J = \frac{2q_L}{\bar{P}_R \left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R}\right)^2\right]^{1.0}} = \frac{2(282)}{(2.100) \left[1 - \left(\frac{1.700}{2.100}\right)^2\right]}$$

$$J = \frac{564}{591} = 0,95 \text{ STB/día} - \text{psi}$$

$$2. \quad q_L = \frac{J\bar{P}_R}{2} = \left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}_R}\right)^2\right]^{2n} = \frac{0,95(2.100)}{2} \left[1 - \left(\frac{1.500}{2.100}\right)^2\right]$$

$$q_L = 489 \text{ STB/día}$$

3. Resolviendo la Ecuación 2-61 para P_{wf} y asumiendo $n=1$:

$$P_{wf} = \bar{P}_R \left(1 - \frac{2q_L}{J\bar{P}_R} \right)^{0.5}$$

$$P_{wf} = 2.100 \left(1 - \frac{2(400)}{0.95(2.100)} \right)^{0.5} = 1.625 \text{ psia}$$

$$4. \quad q_{L(max)} = AOF = \frac{J\bar{P}_R}{2} = \frac{0.95(2.100)}{2} = 998 \text{ STB/dia}$$

Los valores de $q_{L(max)}$ obtenidos a partir de los tres métodos usados para analizar esta prueba de pozo se muestran en la Tabla 2-13.

Tabla 2-13. Comparación de los métodos para el cálculo de $q_L(max)$ - Ejemplo 2-7A

Método	$q_{L(max)}$
<i>J</i> constante	1.835
Vogel	1.097
Fetkovich ($n=1$)	998

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Production optimization using nodal analysis. H. Dale Beggs & Howard Dale. Tulsa, OGCI publications, c1991.